培训目标

- 学完本课程后，您将能:
  - 了解5G愿景、应用场景、协议进展及产业发展
  - 了解5G网络组网方式及演进
  - 了解5G无线空口关键技术
  - 了解5G网络架构及相关技术

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



目 录

1. **5G愿景、应用场景、协议进展及产业发展**
2. 5G网络组网方式及演进
3. 5G无线空口关键技术
4. 5G网络架构及相关技术

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI



目 录

1. 5G愿景、应用场景、协议进展及产业发展

1.1 5G愿景、应用场景

1.2 5G 协议标准的最新进展

1.3 5G全球商用计划

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

IMT-2020

- 2015年10月26日至30日，在瑞士日内瓦召开的2015无线电通信全会上，国际电联无线电通信部门(ITU-R)正式批准了三项有利于推进未来5G研究进程的决议，并正式确定了**5G的法定名称**是“**IMT-2020**”

- 伴随着ITU5G计划的推出和实施，中国推进5G网络的步伐明显加速。中国5G技术研发试验在政府的领导下，依托国家科技重大专项，由**IMT-2020（5G）推进组**负责，正在积极实施

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

5G上升为国家战略

谁领先5G，谁就站在了未来经济的制高点
先把路修好，路修好了车自然会来，还可以刺激内需

监管关注点的转变，源自对疲弱经济的提振

管理竞争与公平 → 鼓励投资与创新

- 全球经济长期疲弱，各国政府希望高科技产业带动全行业发展，走出低谷。
- 5G被各国寄予厚望，是打通各行业进入数字化革命的良机。
- 管制机构也意识到，他们在管理的是未来经济发展的机会。

5G竞争被视为国家/地区间产业与经济竞争，不再仅是通信领域的竞争

国家	战略规划	2018	2019
	积极布局，规模实验：2013年成立IMT-2020（5G）推进小组	外场测试	预商用
	率先商用，抢占先机：分配24GHz以上高频资源	mmWave（预）商用	mmWave（预）商用
	平昌冬奥契机，加快商用：GIGA Korea，2020&Beyond KT SIG标准（360VR、时间切片、同步观看三个业务）	冬奥路演（非3GPP标准）	商用
	加快实验，拒绝掉队：EC Seventh Framework Programme, FP7,英国5G创新中心	外场测试	预商用

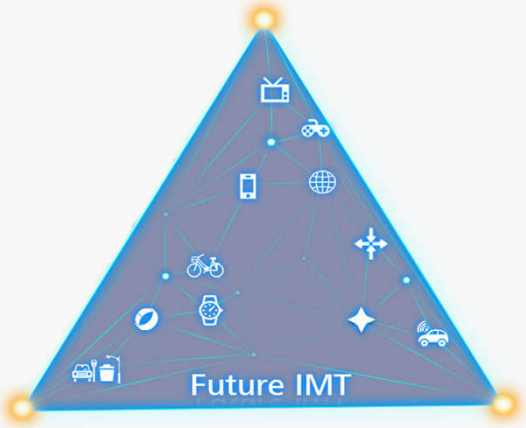


Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

ITU对IMT2020愿景的描述

10Gbit/s

eMBB（增强型MBB）



mMTC（海量连接的物联网业务）

1百万连接每平方公里

uRLLC（超高可靠性与超低时延业务）

1ms

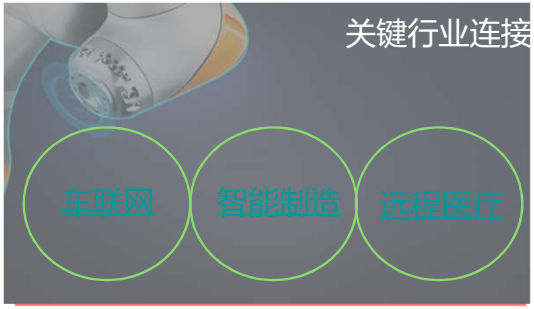
Source: ITU R. M.[IMT.VISION]

eMBB (1000X traffic)





uRLLC



mMTC



Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

VR/AR/MR等业务对速率提出更高需求

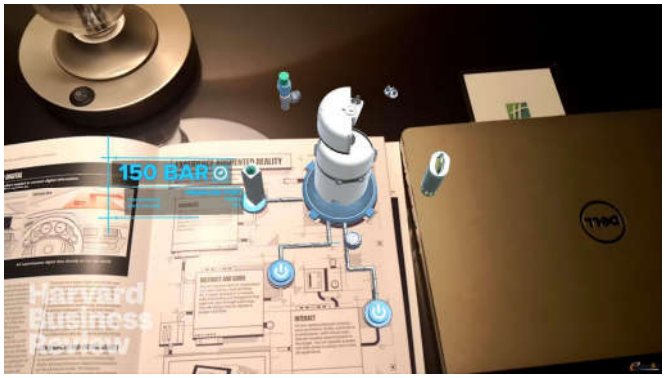
行业代表：

VR： Oculus Rift 和HTC vive



你看到的一切都是假的

AR



你能分清哪个真，哪个假

MR：Microsoft Hololens



你已经分不清真假

沉浸感 Immersion → 交互性 Interaction → 多维度感知 Imagination → 全息 Panoramas

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

VR具备颠覆性体验，是天然吸引用户的业务

人类的信息获取，**83%**通过视觉，**11%**通过听觉

超越3D电影的体验



3D立体视觉



沉浸式体验

超越网游/手游的体验



有限的手机屏幕



身临其境的游戏

体验升级
驱动
消费升级

超越4K/8K电视的体验



更大的屏幕也有视觉边界



任意角度的“上帝视角”
亲临现场的“第一视角”

超越传统的输入控制体验



二维空间的交互

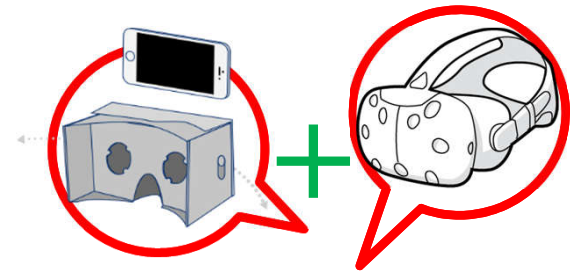


三维空间的交互

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

Cloud VR需要5G网络支持



Mobile VR　　PC VR



5G NR

Cloud VR

考虑到未来VR使用场景无处不在，Cloud VR实现了终端的无线化，并通过云端服务器完成图像渲染，极大地降低终端成本并提升了用户体验。

Cloud VR对移动网络带来了更高的要求，比如，入门级的体验需要100Mbps带宽和10ms时延，而极致的体验则需要9.4Gbps和2ms的低时延，只有5G网络才能满足VR极致体验的诉求。

Cloud VR 五大优势

1.低价格、高舒适的头显设备

更低的硬件（CPU、GPU）配置、更轻（电池）的头显重量

2.无线连接的畅快体验

不再连接PC，基于5G、WiFi无线接入的一体化头显

3.更强大的云端渲染能力

8K，120帧的画面需要云渲染能力

4. 一键接入的海量云端正版内容

云端视频直接播放，云端游戏不需下载安装，无法破解

5. 更多的运营和收费模式

双11促销，游戏内收费，游戏内广告

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Cloud VR市场空间大，细分场景众多，需要分批次使能行业成熟

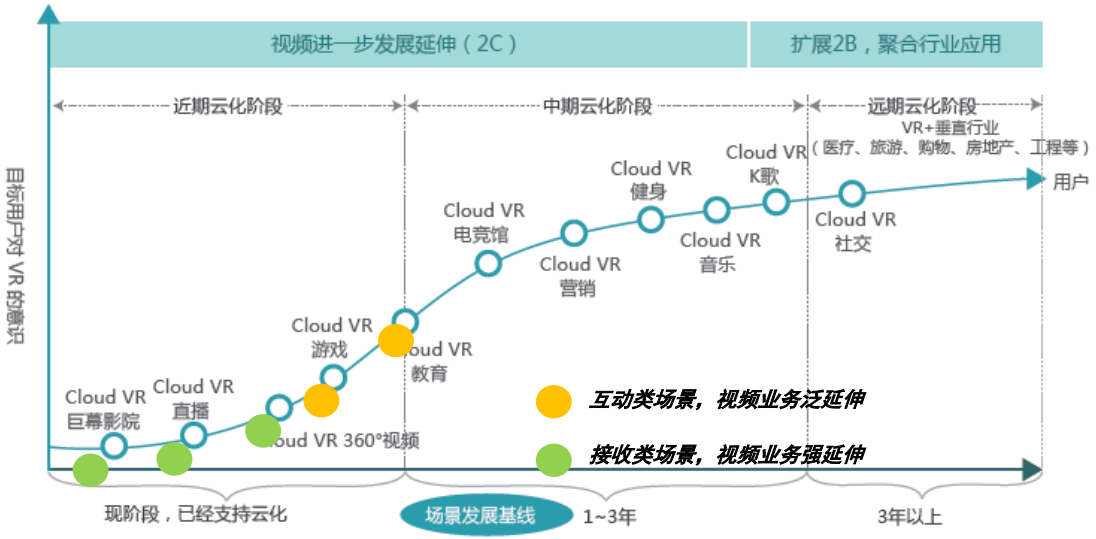
市场空间

	2018年	年复合增长率	2021年
全球VR/AR市场空间	$178亿	114%	$1740亿
消费者	$68亿	43%	$200亿
行业	$110亿	141%	$1540亿

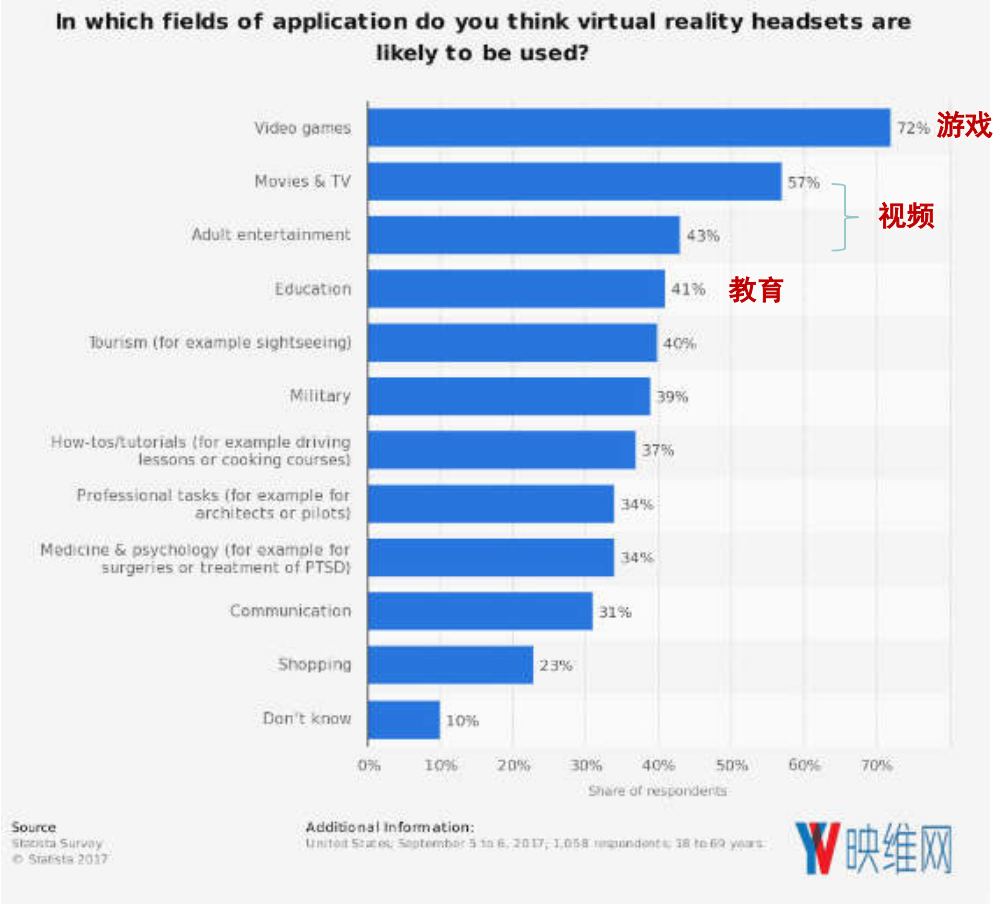
2017年全球VR/AR的产品与服务市场空间$91亿，预测18增长95%，达到$178亿

IDC 《全球半年度增强现实和虚拟现实产值指南》

发展成熟度曲线



细分场景的关注度



Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

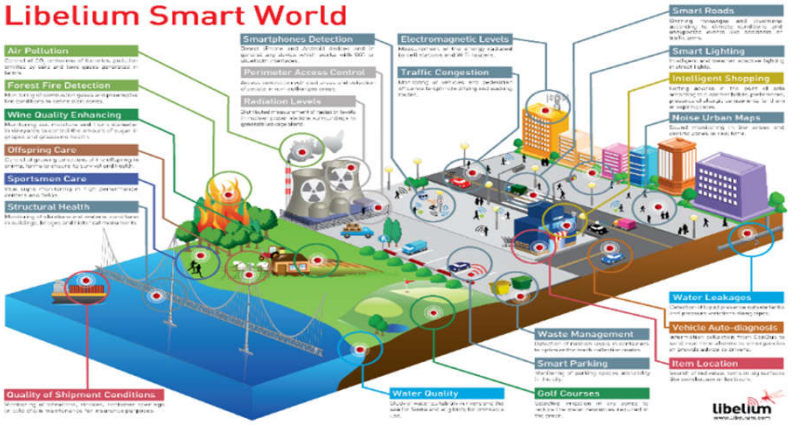
HUAWEI

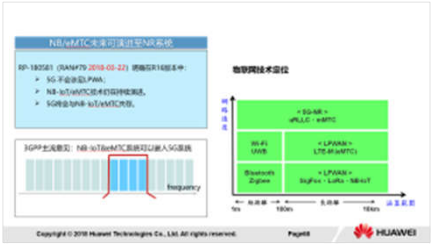
大规模的物联网：万物互连，万物互通

共享单车



智慧城市





IoT构建更好的连接社会



智能电表



智能停车场

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

超低时延：5G在垂直行业的应用

智能电网



- 监控和控制
- 故障自恢复

时延要求：**5-50ms**

可靠性要求：**非常高**

无人机



- 公共安全
- 农林、配送

时延要求：**10-30ms**

可靠性要求：**高**

智能医疗



- 远程手术

时延要求：**10-100ms**

可靠性要求：**高**

智能制造



- 机器人通信与控制

时延要求：**10-100ms**

可靠性要求：**非常高**

以及更多

……

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

5G时代十大应用场景



Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



目 录

1. 5G愿景、应用场景、协议进展及产业发展

1.1 5G愿景、应用场景

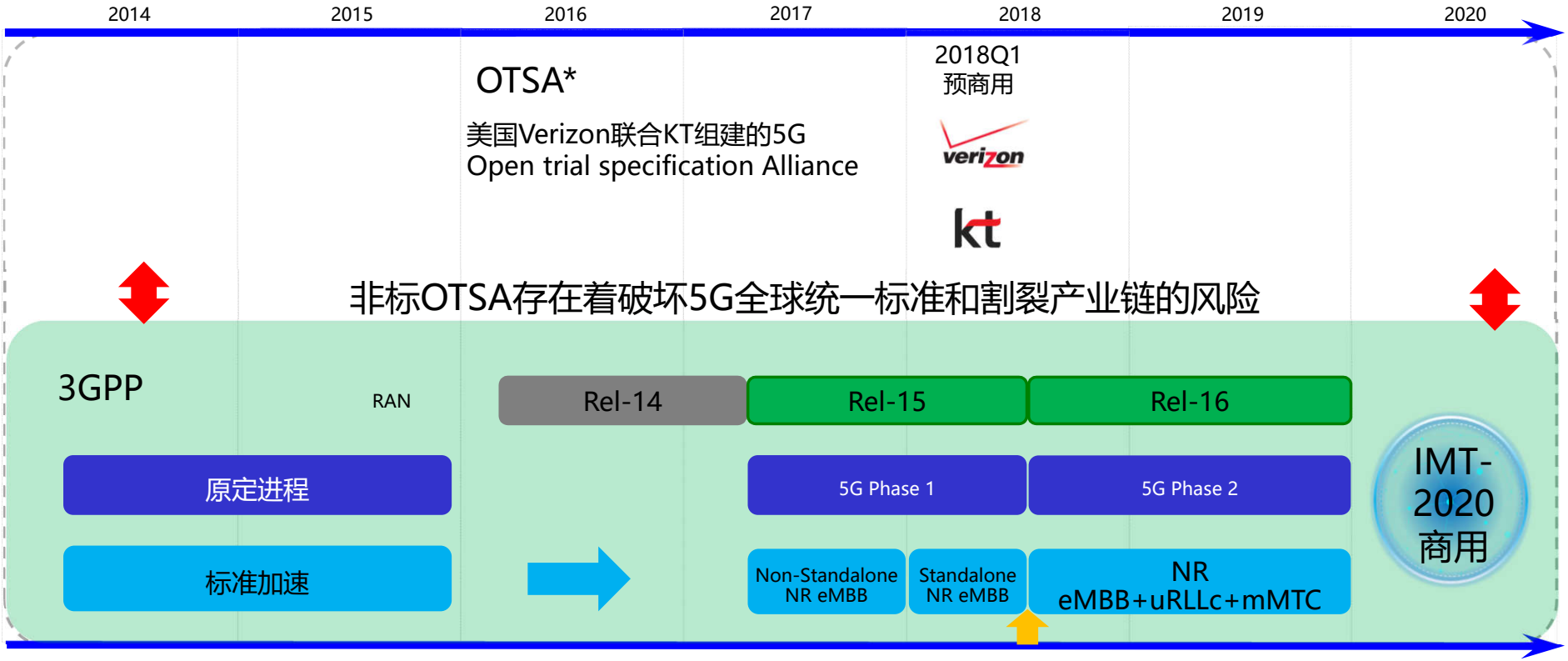
1.2 5G 协议标准的最新进展

1.3 5G全球商用计划

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

3GPP加速5G标准进程

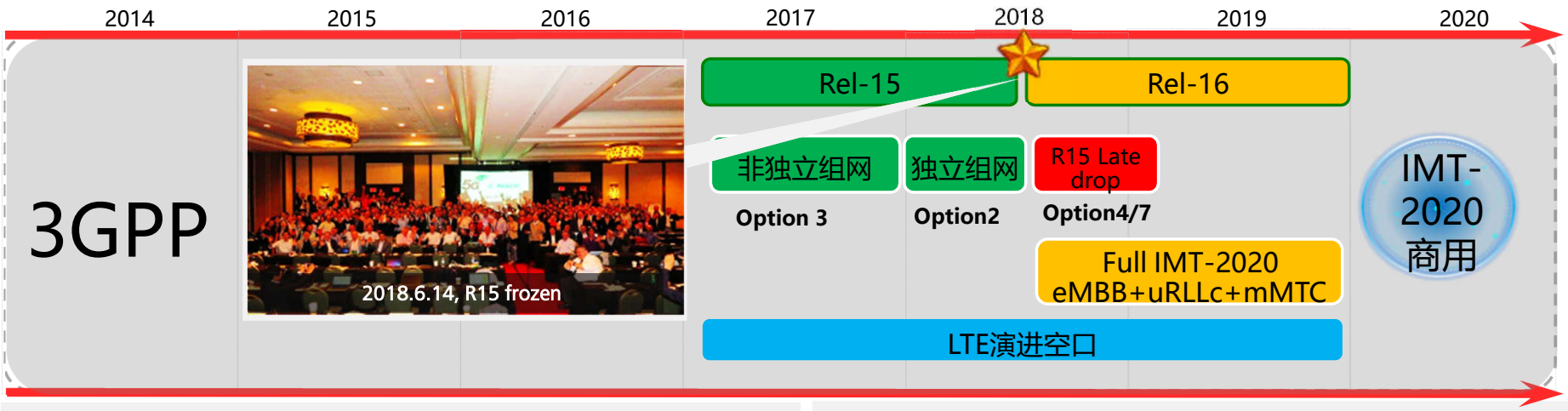


- Polar Code入选R15 eMBB短码，边缘化OTSA，初步维护了全球统一标准
- Phase I：2018年6月份/Rel-15已完成，解决部分迫切的运营商市场需求，优先eMBB和部分uRLLC业务

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

R15 Ph1 NSA标准(eMBB)在17.12冻结



R15（基础版本）

- 构筑NR技术框架
  - 新波形
  - numerology, 帧结构
  - 编码、调制&信道
  - massive MIMO
  - 灵活双工
- 网络架构Ready
  - 上下行解耦
  - CU-DU高层切分
  - NSA / SA
- 行业应用基础设计
  - uRLLC

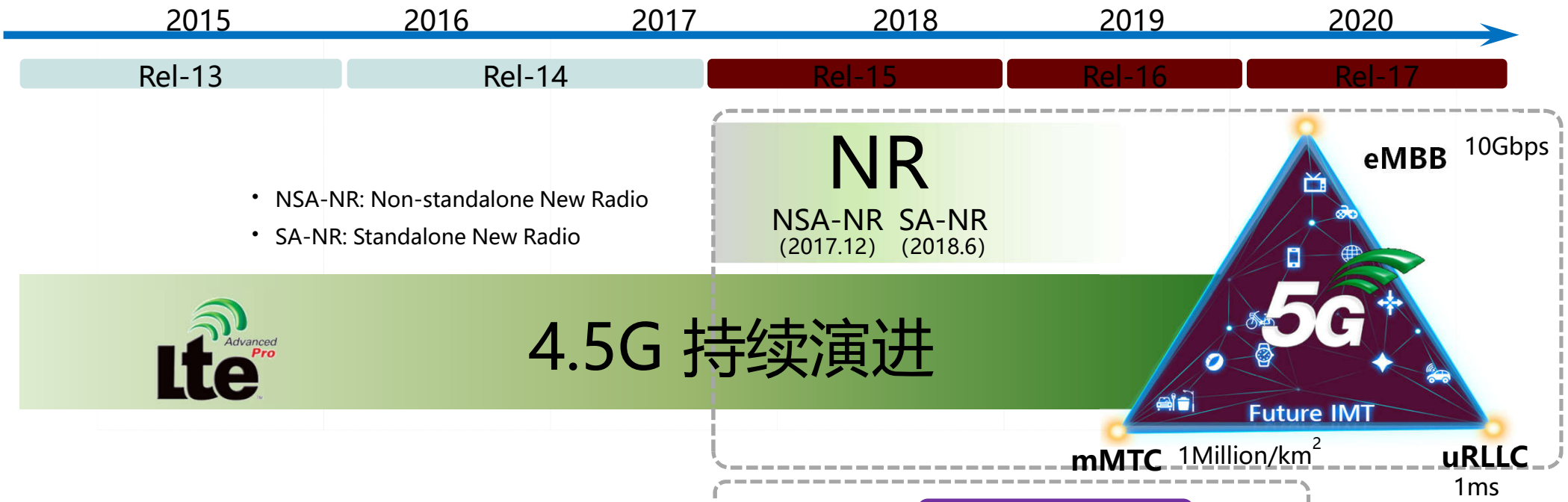
R16（完整竞争力）

- 持续提升NR竞争力
  - 新多址
  - eMBB Sub6GHz增强
  - 自回传
- 开创行业数字化
  - uRLLC增强
  - mMTC
  - D2D
  - V2X
  - Unlicensed

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

eLTE演进是5G的重要组成部分



- NSA-NR: Non-standalone New Radio
- SA-NR: Standalone New Radio

NSA-NR

LTE将作为5G NR的锚点

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



目 录

1. 5G愿景、应用场景、协议进展及产业发展

1.1 5G愿景、应用场景

1.2 5G 协议标准的最新进展

1.3 5G全球商用计划

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

5G第一波市场主要聚焦FWA和eMBB业务

全球各区域领先运营商商用部署节奏



领先运营商典型5G业务选择

国家	运营商	eMBB			URLLC
韩国	SKT		安防	VR/AR 视频	车联网机器人
	KT		视频监控	VR视频直播	
	LGU+			Cloud VR	远程控制
日本	Docomo			影音娱乐	
	KDDI		视频监控		
	SoftBank	FWA			
欧洲	德国DT	FWA	视频监控	云游戏	
	英国EE			VR英超直播	
	沃达丰		视频监控		
	Orange	FWA			

备注：FWA(Fixed wireless Access)是固定无线宽带接入

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

5G三波应用逐步推进，循序商用

eMBB 第一波应用

AR/VR/高清视频/无人机等逐步应用



AR/VR/高清视频元素成为终端及外设卖点

2K屏成为中高端终端标配：

Iphone8、8plus

三星S8、S7 edge

华为Mate9、荣耀V9

LG、魅族、VIVO等



苹果新机发布会上展示手机的AR应用

uRLLC 第二波应用

车联网



云服务AI机器人



智能制造



联合龙头行业，探索典型业务应用场景需求　聚合生态合作伙伴，打造5G产业链和生态圈

mMTC 第三波应用

由于4G IOT才处于起步阶段，5G 物联网预计2020年后开始应用

4G IOT将是5G探索垂直行业的第一步，做好IOT业务就是做好5G业务

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI



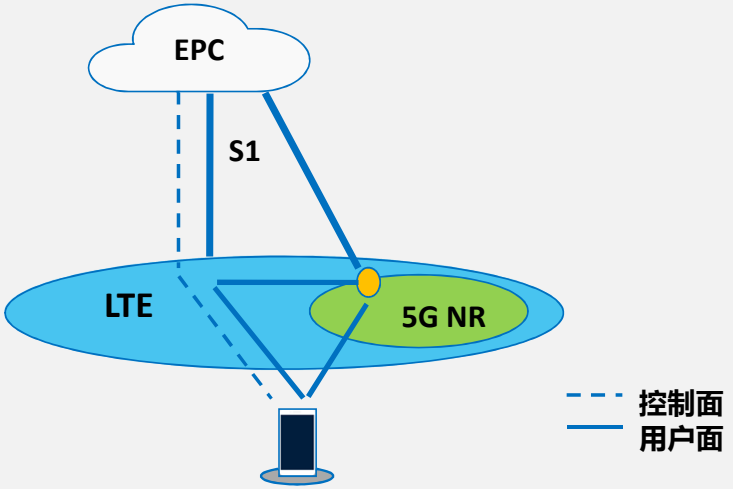
目 录

1. 5G 愿景与产业发展
2. **5G网络组网及演进**
3. 5G网络新架构和新空口关键技术

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

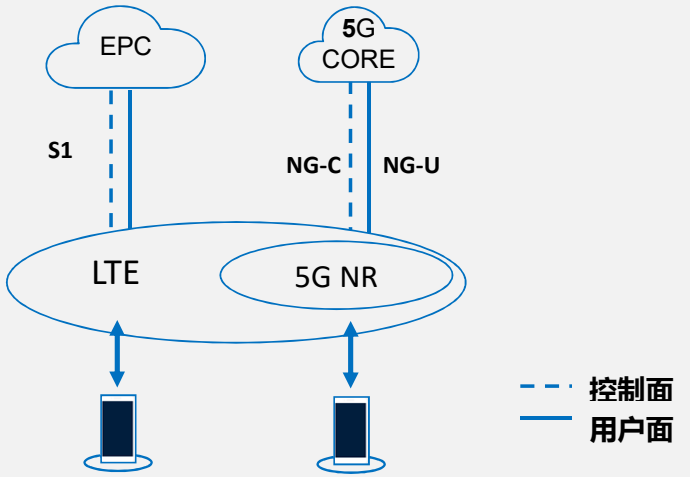
5G组网2大场景

NSA (Non-Standalone非独立组网)



- 支持eMBB
- LTE为锚点，复用4G核心网，快速引入5G NR
- 5G叠加于4G网络上，无需提供连续覆盖

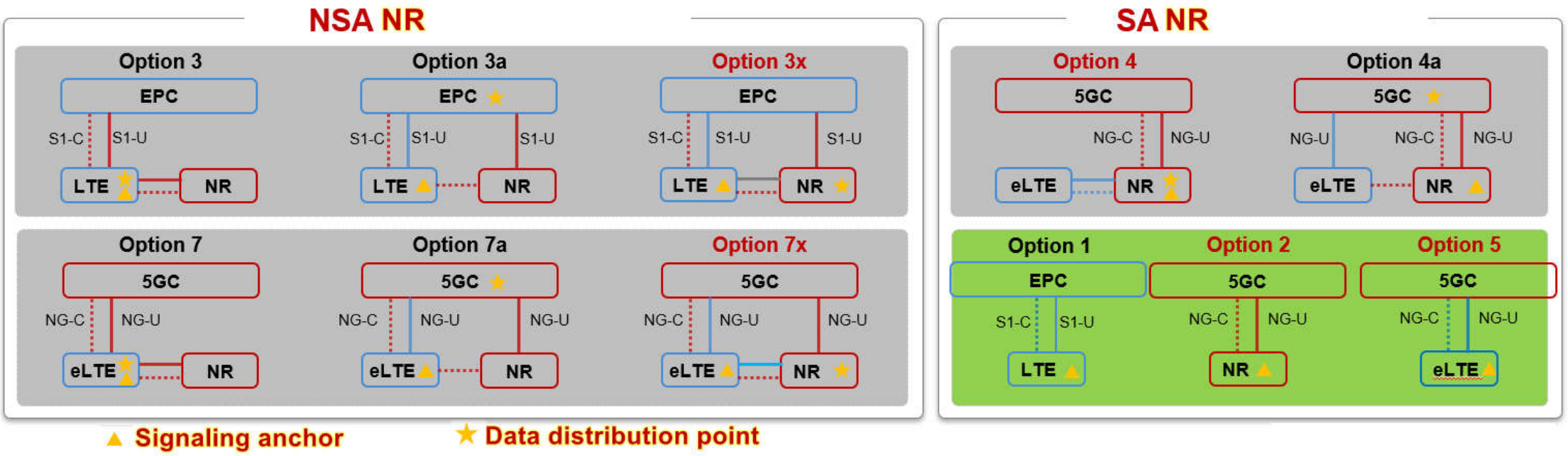
SA (Standalone 独立组网)



- 支持eMBB/uRLLC/mMTC及网络切片
- 需要新建5G Core
- 对5G的连续覆盖有较高要求

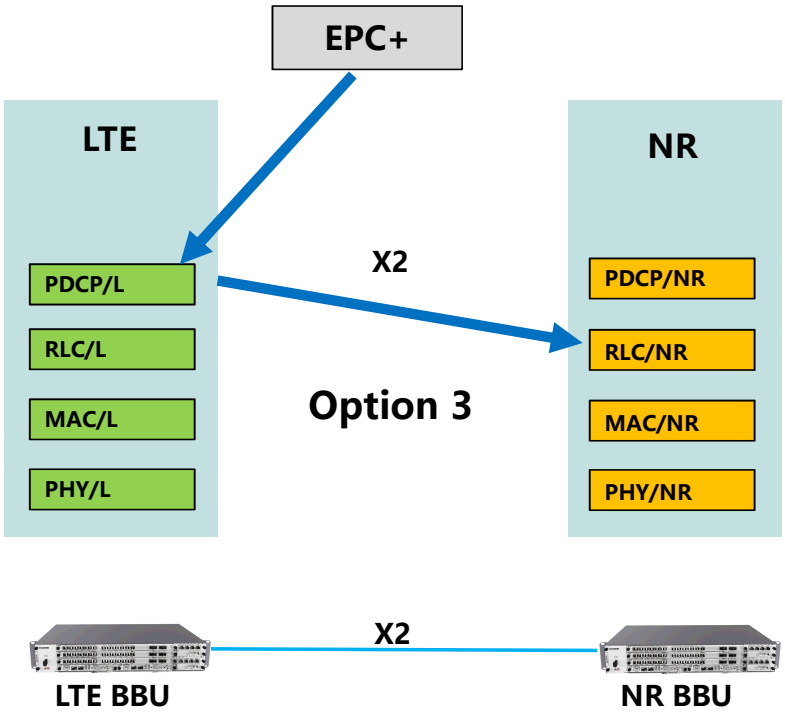
Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

5G组网方案

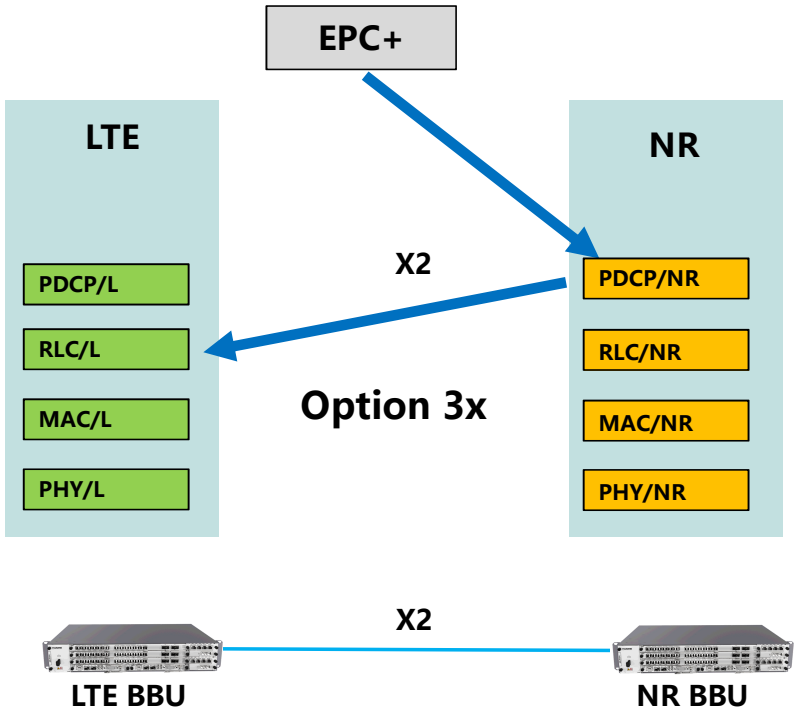


Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

NSA组网数据分流方案



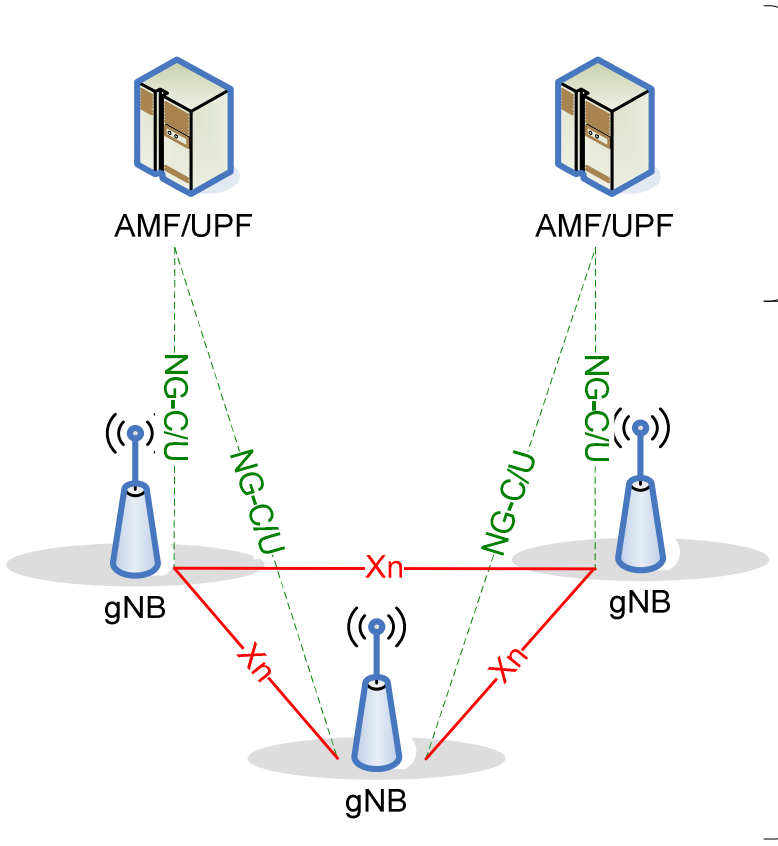
- 从LTE到NR的数据分流
- 存量LTE BBU需要改造扩容



- 从NR到LTE的数据分流
- NR覆盖不够存在多次切换

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

SA组网



- 5G网络组成包括
  - 无线网络：NR (New RAN)
  - 核心网：NGC （Next Generation Core)
- 5G无线网络接口包括：
  - Xn
  - NG-C（控制面板）
  - NG-U（用户面）
  - Uu（无线空口）

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

NGC Vs EPC

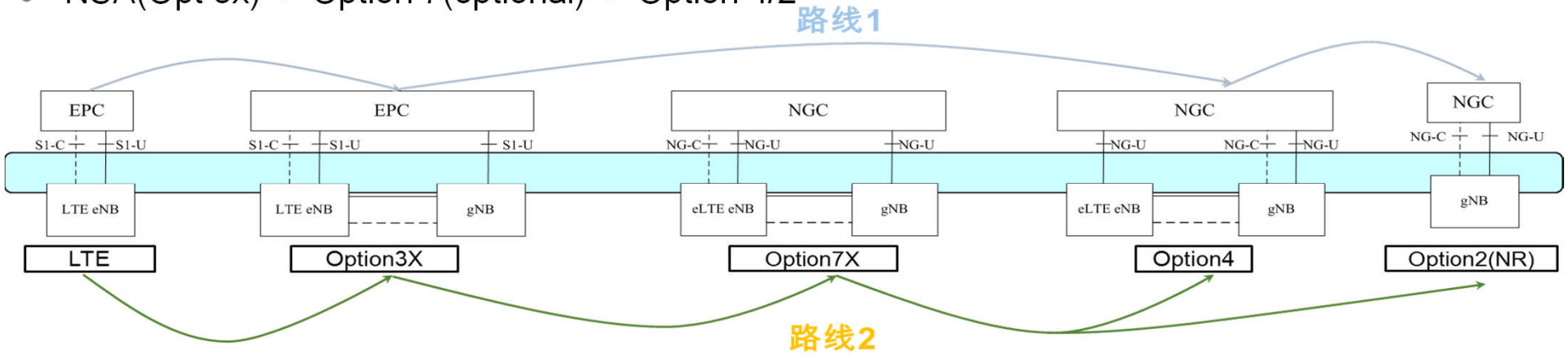
EPC网元功能		对应NGC网络功能
MME	移动性管理	AMF
	鉴权管理	AUSF
	PDN会话管理	SMF
PDN-GW	PDN会话管理	
	用户面数据转发	UPF
SGW	用户面数据转发	
PCRF	计费及策略控制	PCF
HSS	用户数据库	UDM

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

演进路线分享（D运营商策略）

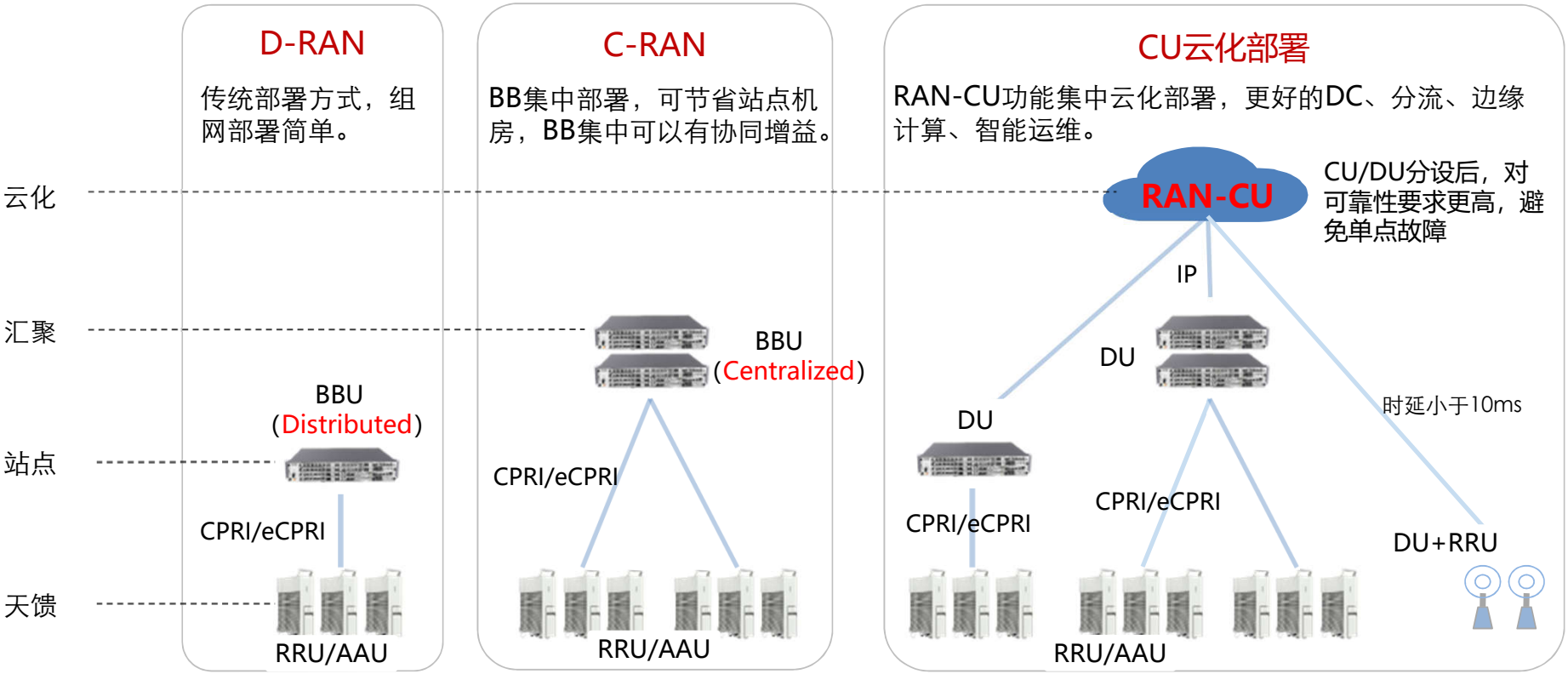
- NSA(Opt 3x) -> Option 7(optional) -> Option 4/2



  - NSA选用Option3x，以实现快速部署NR
  - 5G的核心网部署之后，如果NR覆盖好，跳过Option7x，采用路线1
  - 5G的核心网部署之后，如果NR覆盖不好，用Option7x，LTE继续做锚点，采用路线2

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

无线网络云化演进概述

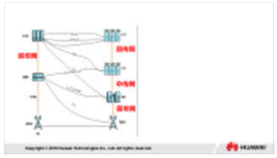


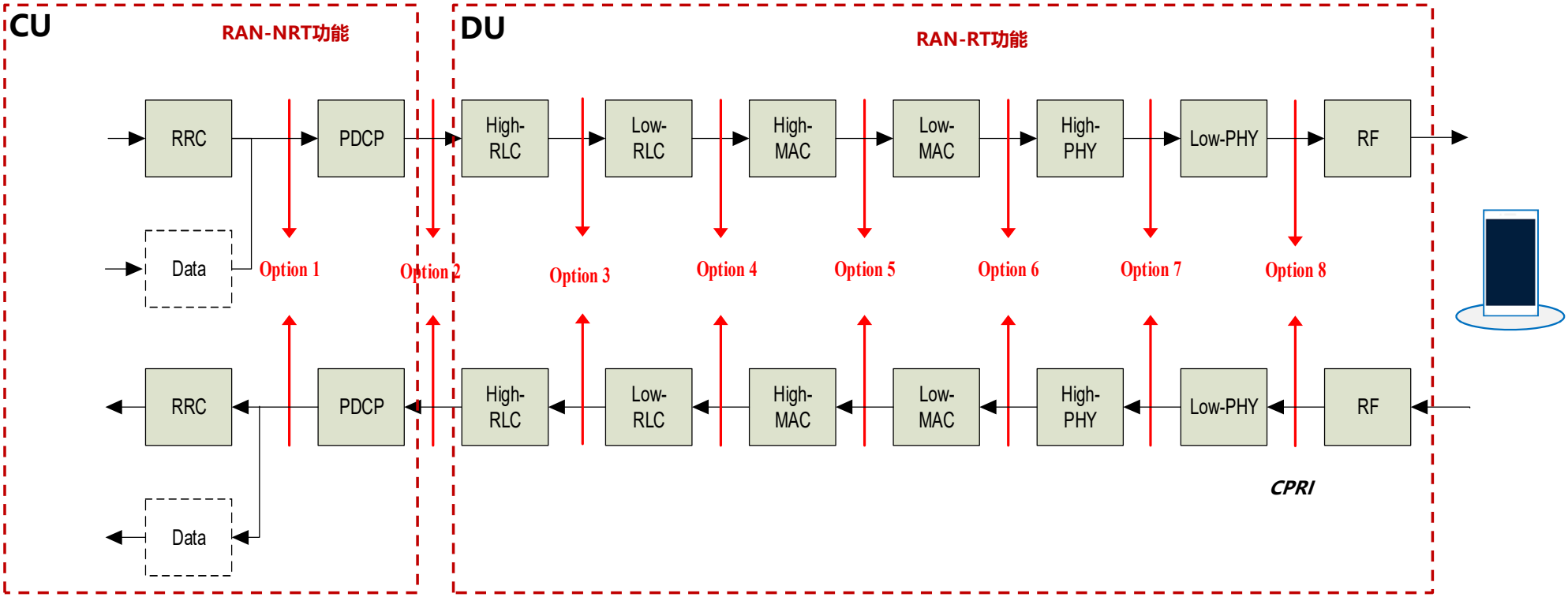
5G部署初期

5G灵活部署架构支持多种业务诉求

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

标准上关于CU-DU切分的讨论





Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



目 录

1. 5G 愿景与产业发展
2. 5G网络组网及演进
3. **5G网络新架构和新空口关键技术**

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



目 录

3. 5G网络新架构和新空口关键技术

3.1 5G网络新空口关键技术

3.2 5G网络新架构及关键技术

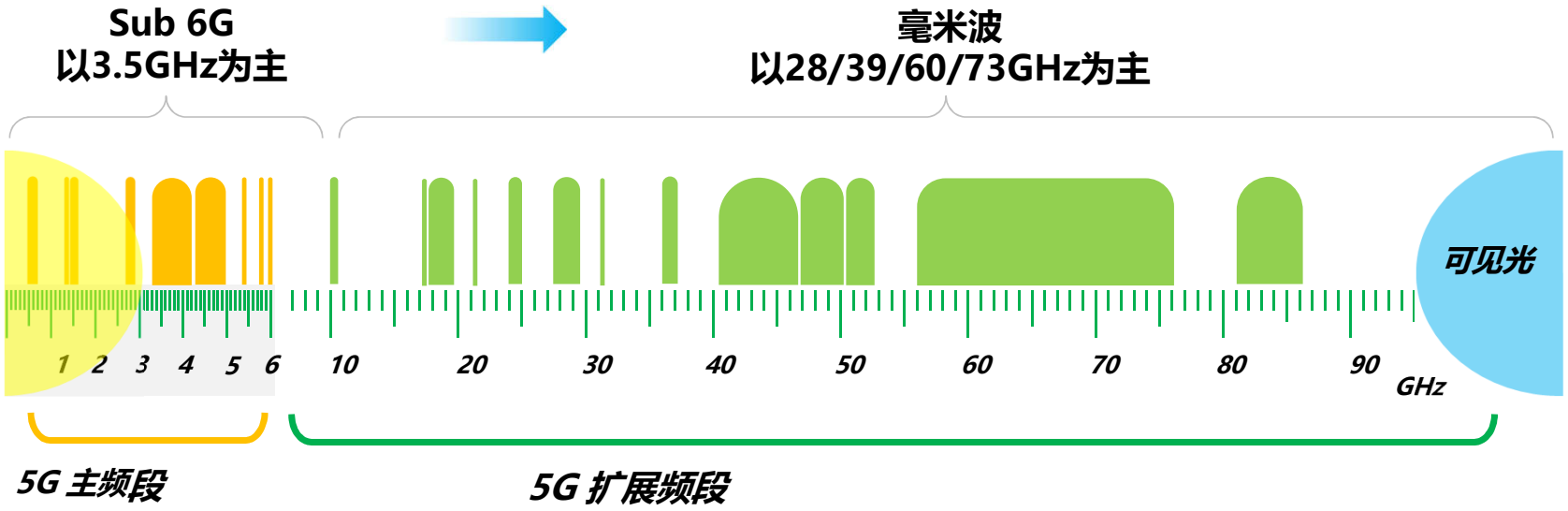
Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

更宽的频谱

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

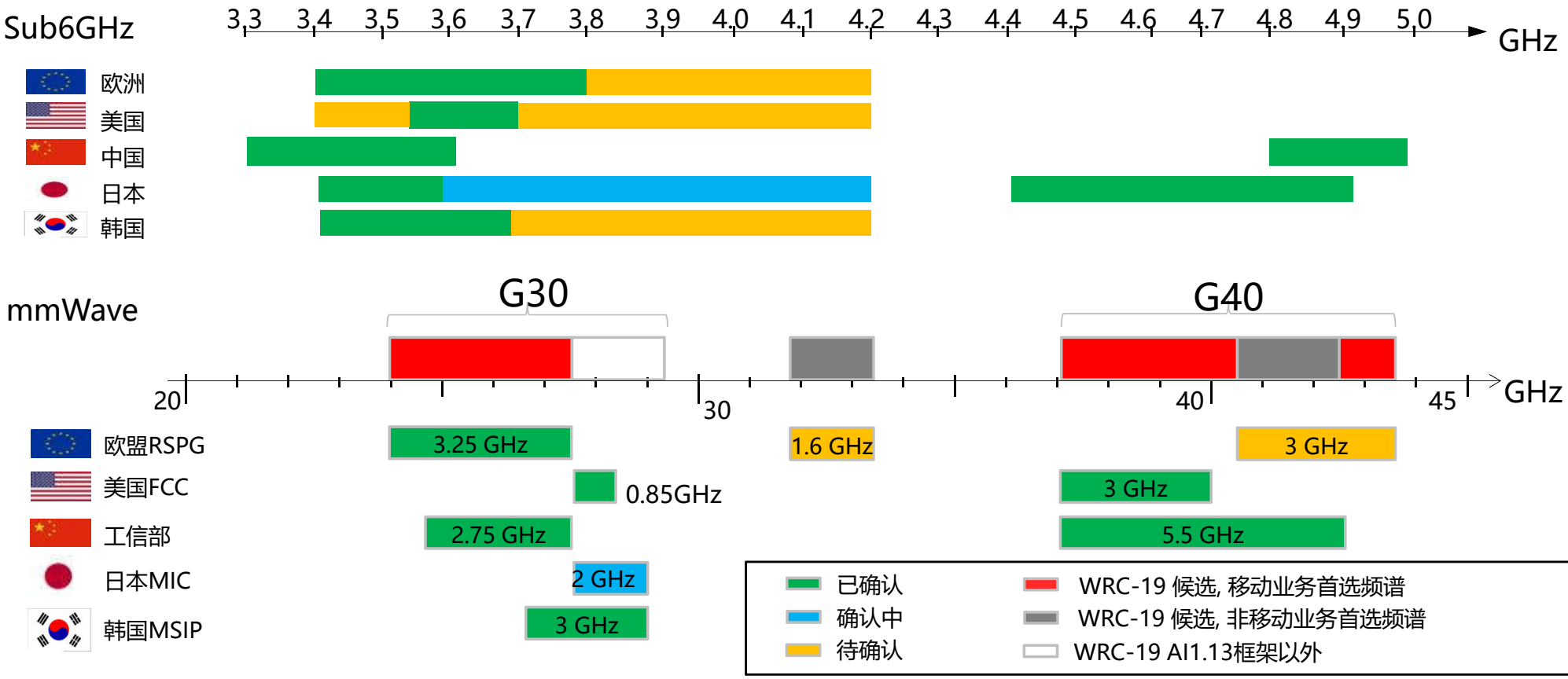
5G空口频谱 – “Sub 6G”与“毫米波”



- 在3GPP协议中，5G的总体频谱资源可以分为以下两个频谱范围FR（Frequency Range）
  - FR1：Sub 6G频段，也就是我们说的低频频段，是5G的主用频段；其中3GHz以下的频率我们称之为sub3G，其余频段称为C-band
  - FR2: 6G以上的毫米波，也就是我们说的高频频段，为5G的扩展频段，频谱资源丰富

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

C-band 和高频G30/G40将成为5G的可获得频谱



C-band（3.4GHz — 4.9GHz）可以提供至少200M的全球带宽，将成为5G网络的主力频谱

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

FR1（Sub 6G）频段 (3GPP 38.104)

传统FDD频段

C-波段

NR 频段	上行	下行	双工
n1	1920-1980MHz	2110-2170MHz	FDD
n2	1850-1910MHz	1930-1990MHz	FDD
n3	1710-1785MHz	1805-1880MHz	FDD
n5	824-849MHz	869-894MHz	FDD
n7	2500-2570MHz	2620-2690MHz	FDD
n8	880-915MHz	925-960MHz	FDD
n20	832-862MHz	791-821MHz	FDD
n28	703-748MHz	758-803MHz	FDD
n38	2570-2620MHz	2570-2620MHz	TDD
n41	2496-2690MHz	2496-2690MHz	TDD
n50	1432-1517MHz	1432-1517MHz	TDD
n51	1427-1432MHz	1427-1432MHz	TDD
n66	1710-1780MHz	2110-2200MHz	FDD
n70	1695-1710MHz	1995-2020MHz	FDD
n71	663-698MHz	617-652MHz	FDD
n74	1427-1470MHz	1475-1518MHz	FDD

NR 频段	频率范围	双工
n75	1432-1517MHz	SDL
n76	1427-1432MHz	SDL
n77	3.3-4.2GHz	TDD
n78	3.3-3.8GHz	TDD
n79	4.4-5.0GHz	TDD
n80	1710-1785MHz	SUL
n81	880-915MHz	SUL
n82	832-862MHz	SUL
n83	703-748MHz	SUL
n84	1920-1980MHz	SUL

传统TDD频段

补充上行频段

- 3GPP定义的NR Sub 6G频段， 包括传统的FDD/TDD频段及C波段和补充上行频段
- Sub 6G的小区带宽高达100M

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Page 35

HUAWEI

FR2（毫米波）频段 (3GPP 38.104)

毫米波

NR频段	频率范围	双工模式
n257	26500 MHz – 29500 MHz	TDD
n258	24250 MHz – 27500 MHz	TDD
n260	37000 MHz – 40000 MHz	TDD

- 当前协议标准毫米波定义的频段有三个，全部为TDD模式。

工业和信息化部批复新增5G技术试验用频

http://www.miit.gov.cn/n1146290/n1146402/n1146440/c5730538/content.html

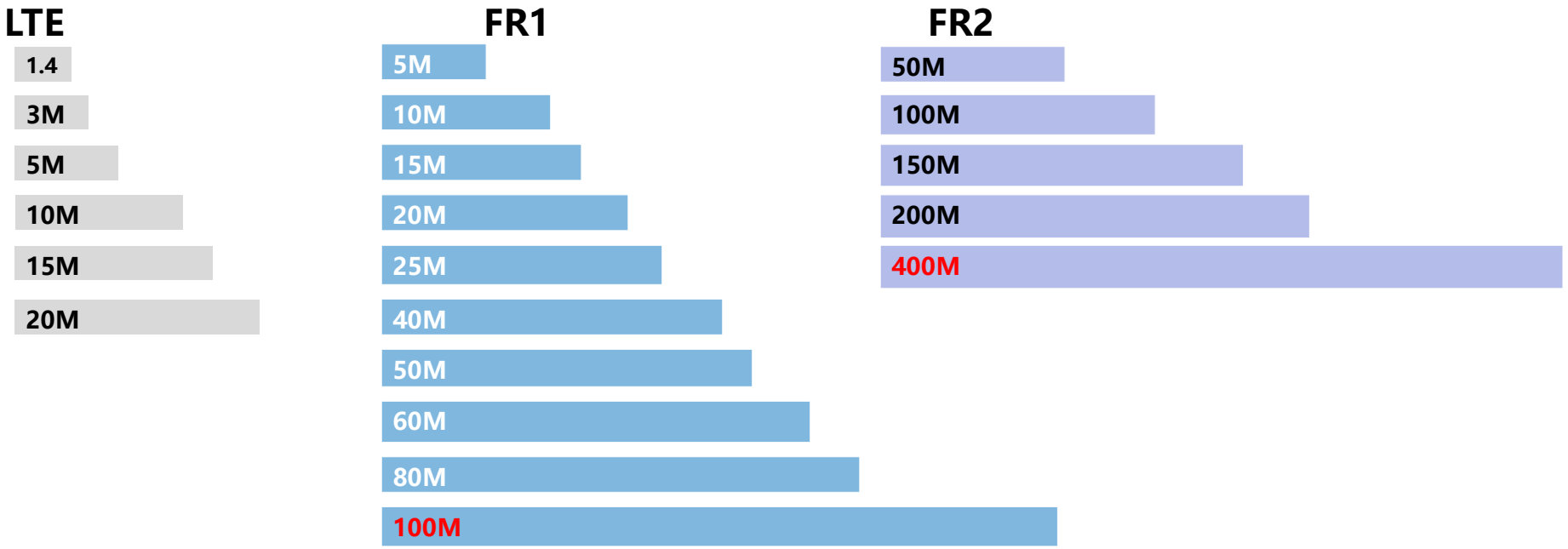
2018.07_5G 毫米波频谱规划建议白皮书-------发布单位：未来移动通信论坛

即使 6GHz 以上毫米波频段覆盖能力相对中低频段较弱，难以实现全网覆盖，但丰富的频谱资源能够满足 5G 在热点区域极高的用户体验速率和系统容量需求。整体而言，未来 5G 系统频谱需要着眼低频段和高频段统筹规划，相互补充，缺一不可。

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Page36
HUAWEI

5G小区带宽

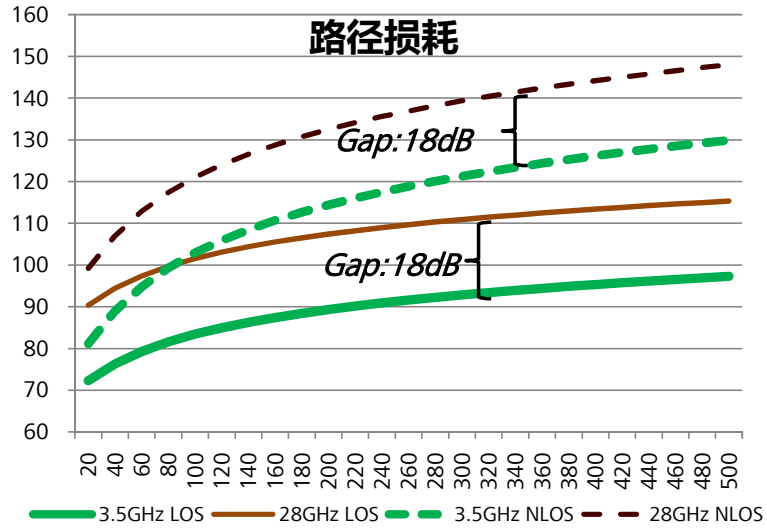


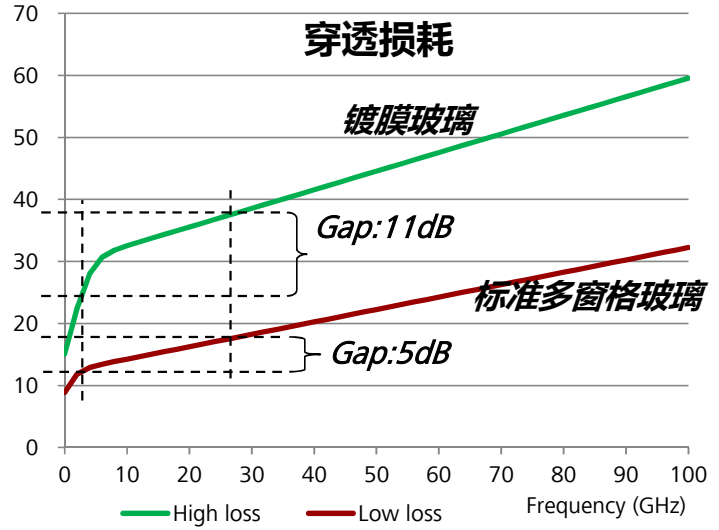
- 5G取消了5M以下的小区带宽，大带宽是5G的典型特征：
  - Sub 6G小区最大小区带宽100M
  - 毫米波最大小区带宽400M
  - 20M以下带宽定义主要是满足既有频谱演进需求

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Page37

毫米波部署的挑战





NLOS路损	3.5GHz	28GHz
100m	103	121
300m	121	139
500m	130	148

穿透损耗	3.5GHz	28GHz
标准窗格玻璃	13	18
镀膜玻璃	27	38

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

毫米波适用场景- 反射多径丰富

混凝土墙面反射覆盖



室内多径反射信号



Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

毫米波应用- WTTx，热点eMBB，自回传

1 毫米波用于热点eMBB
- 视距场景的室内外热点
- C-Band和毫米波双连接

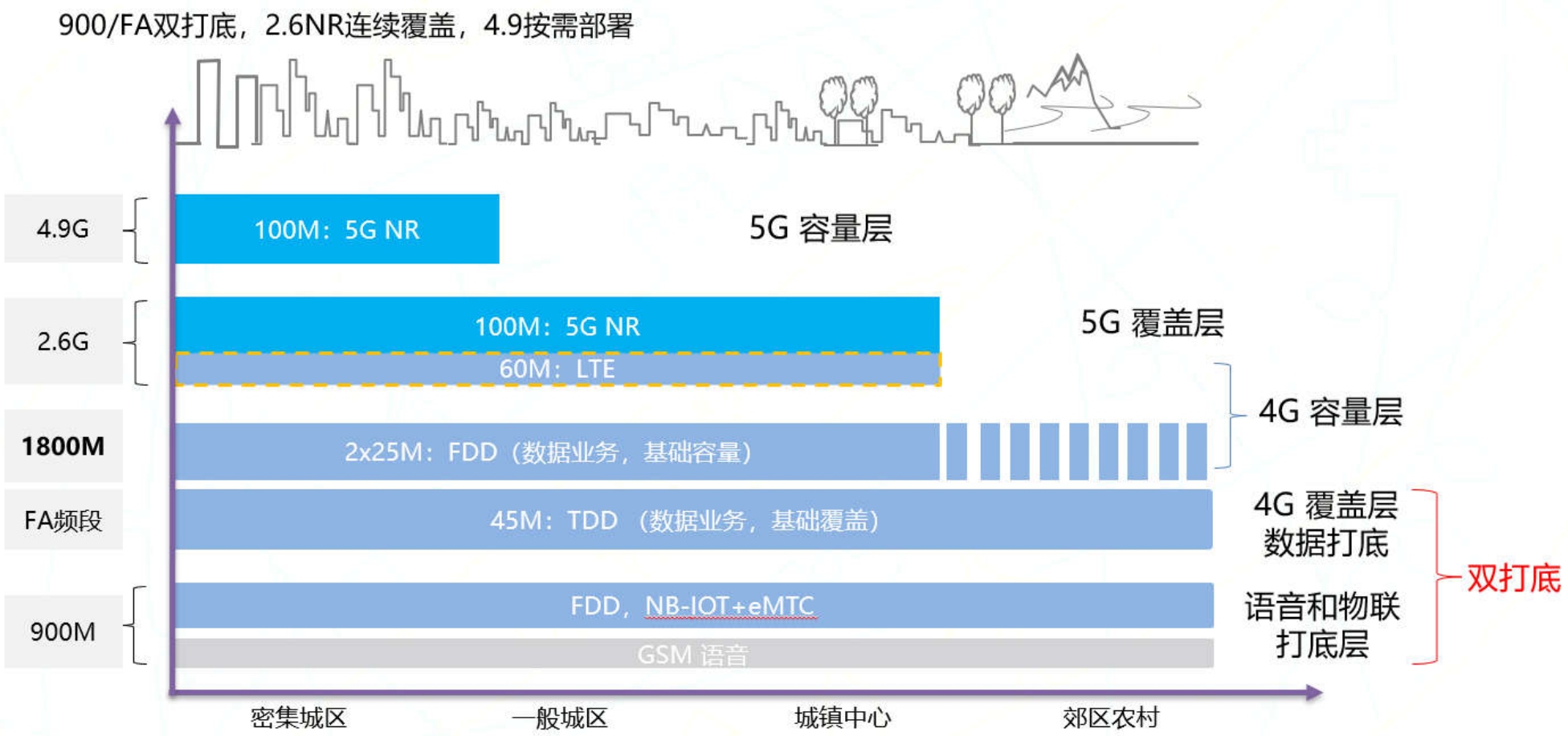
2 毫米波用于WTTx
- 郊区WTTx接入
- CPE可以室外或者室内安装

3 毫米波用于无线回传
- 集成5G接入和回传功能，基于时间、频率、空间等维度进行动态调度
- 通过自回传，站点部署更方便



Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

中国移动目标网



Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

更加灵活高效的空中接口技术

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

NR新空口概述

5G NR新空口关键技术

更多多址技术选择

- ✓ 滤波正交频分多址
  - CP -OFDM
  - DFT-S-OFDM
- ✓ 其他多址技术
  - SCMA
  - NOMA
  - PDMA
  - MUSA

更灵活帧格式

- ✓ 灵活子载波带宽
- ✓ 灵活时隙时长
- ✓ 灵活上下行配置

更高频谱效率

- ✓ 新的信道编码技术
- ✓ 先进的调制技术
- ✓ 原生Massive MIMO技术

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

频率利用率提升技术– F-OFDM

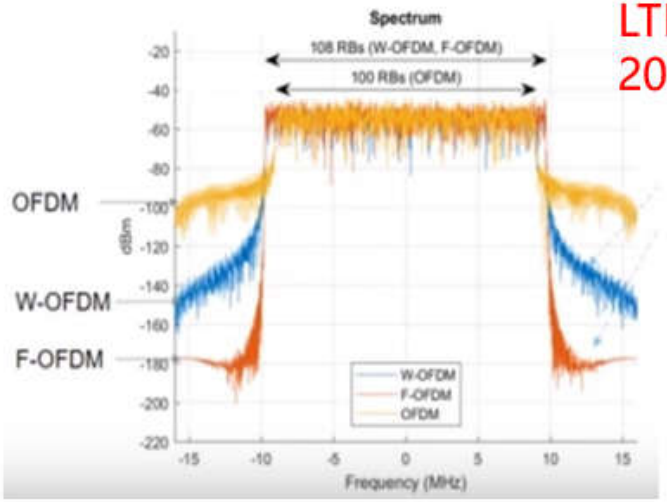
OFDM → F-OFDM

10% guard band

<10% guard band

REFERENCE

- 5G空口继承了4G正交频分多址技术，同时引入了更好的滤波技术，减少了保护带宽的要求，提升频率利用率



LTE: 90%

20MHz，2MHz保护带

频率利用率（以Sub 6G为例）

子载波间隔（kHz）	系统带宽					
	15MHz	20MHz	40MHz	60MHz	80MHz	100MHz
15	94.8%	95.4%				
30		91.8%	95.4%	97.2%	97.65%	98.28%
60						97.2%

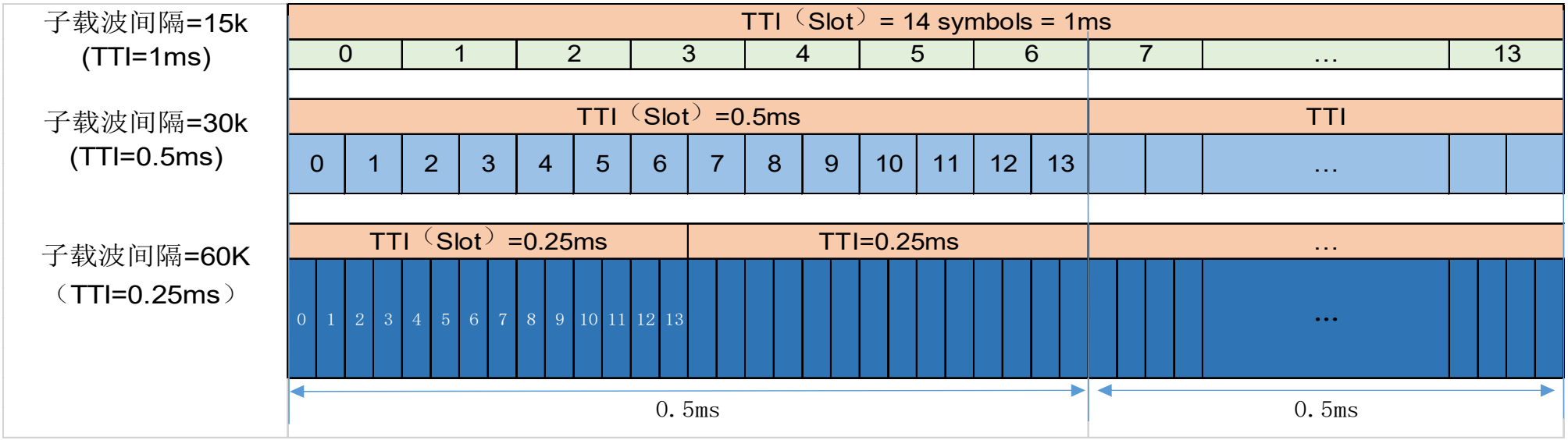
Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

灵活帧结构配置 - Numerology



NR帧结构

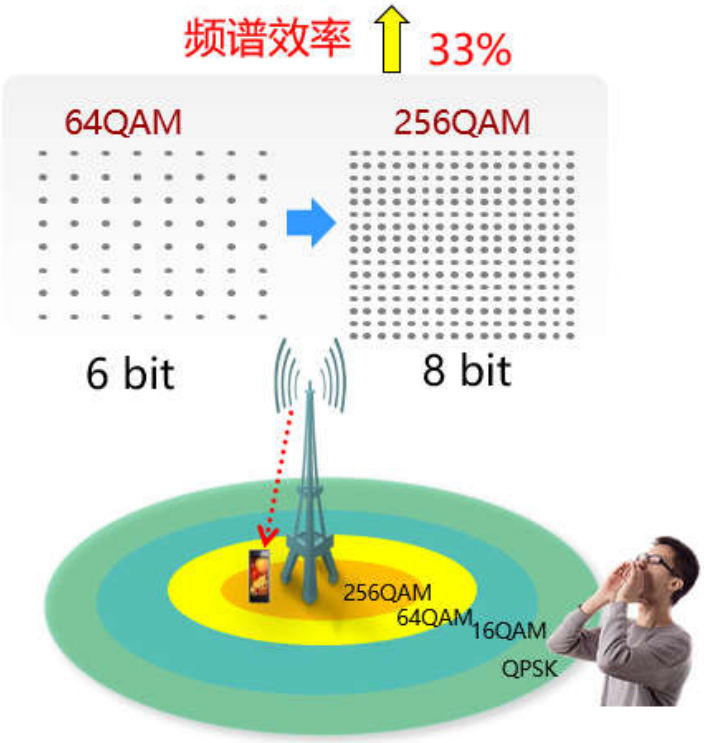


- Numerology：即灵活帧格式，指NR中的SCS（Sub Carrier Spacing，子载波间隔），以及与之对应的符号长度，CP长度等参数的灵活配置
  - 由参数μ作为相关配置的索引

参数μ	SCS	Cyclic prefix
0	15kHz	Normal
1	30kHz	Normal
2	60kHz	Normal, Extended
3	120kHz	Normal
4	240kHz	Normal

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

调制技术-QAM调制



通过256QAM及更高阶的调制，一个符号可以表示8位及以上的信息

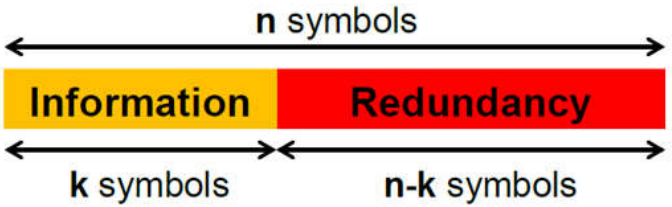
	LTE	5G
上行	QPSK 16QAM 64QAM	QPSK 16QAM 64QAM 256QAM
下行	QPSK 16QAM 64QAM 256QAM	QPSK 16QAM 64QAM 256QAM 1024QAM (R15协议还未写入)

- 5G兼容LTE调制方式，同时引入比LTE更高阶的调制技术，进一步提升频谱效率
- 当前版本最大的调制效率支持256QAM，后续版本会引入1024QAM进一步提升频谱效率

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

信道编码技术

- 信道编码的选择的基本原则：
  - 编码性能：纠错能力以及编码冗余率
  - 编码效率：复杂程度及能效
  - 灵活性：编码的数据块大小，能否支持IR-HARQ(增量冗余的混合自动重传)



- Turbo编码
  - 性能好，随着速率的增加，编码的运算量会线性增加， 能效成为挑战

MIT
Robert Gallager
1963

- **LDPC -Low Density Parity Check Code（用于业务信道）：**
  - 性能好，复杂度低，通过并行计算，对高速业务支持好

Turkish
Erdal Arikan
2008

- **Polar码（用于控制信道）**
  - 对小包业务编码性能突出

eMBB

mMTC和uRLLC信道编码还没最终确定

	Turbo	LDPC	Polar
低速性能	😐	😐	🙂
低速效率	😐	😐	🙂
高速性能	🙂	🙂	😐
高速效率	☹	🙂	😐

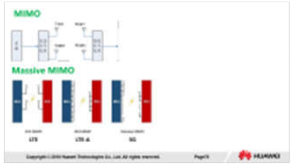
	数据信道	控制信道
4G	Turbo码	TBCC(咬尾卷积码Tail biting convolutional code)
5G	LDPC码（长码和短码）	Polar码（华为主推）
	好比运输旅客的轿车、客车	好比交警的摩托车

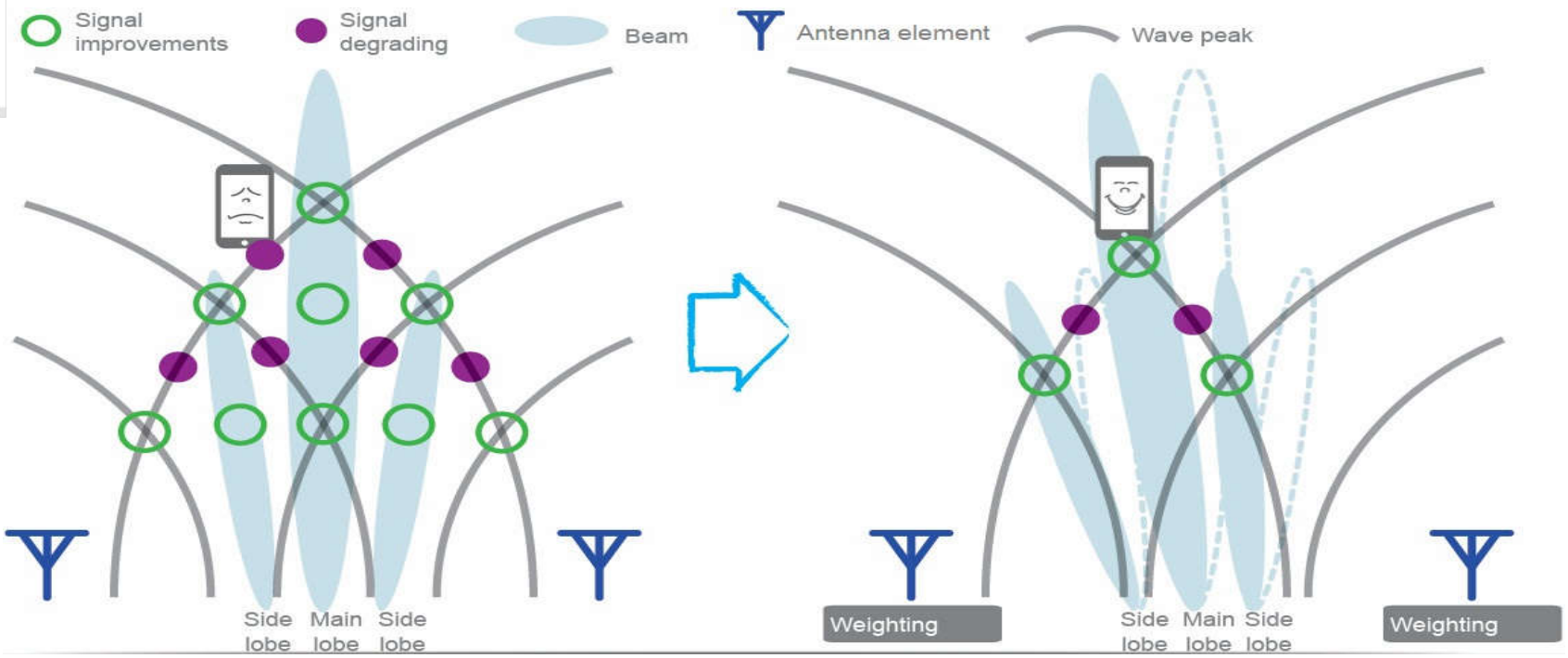


Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

Massive MIMO 大规模天线波束赋形

- **Massive MIMO**(multiple-input multiple-output): 大规模的天线形成阵列

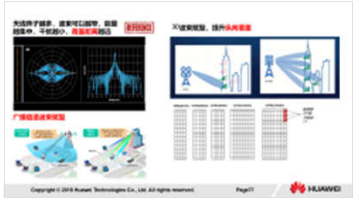




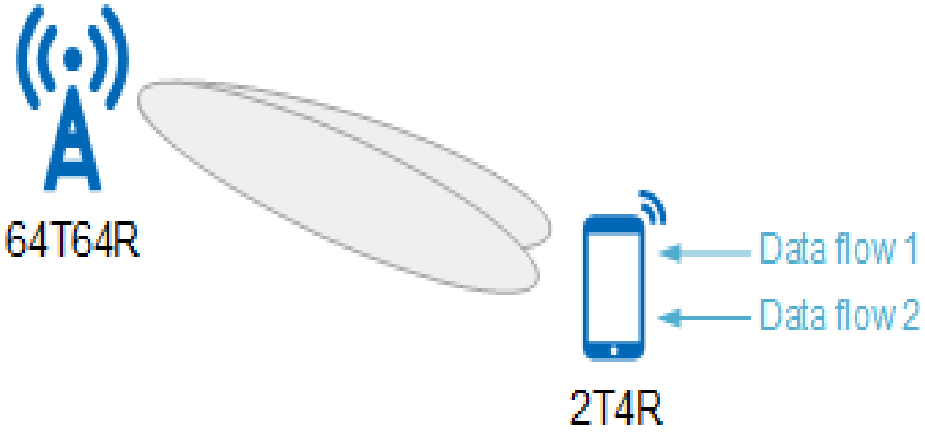
通过对每个天线进行加权，控制大规模的天线阵列，进一步提升无线覆盖

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

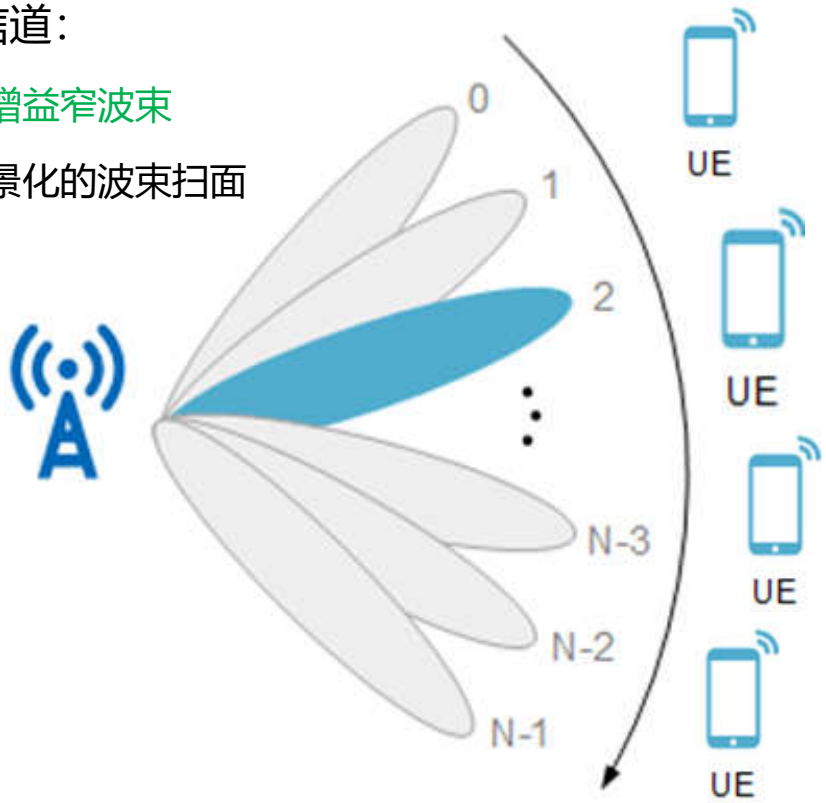
Massive MIMO 增强覆盖



- 业务信道：
  - 高增益窄波束
  - 赋形方向动态调整



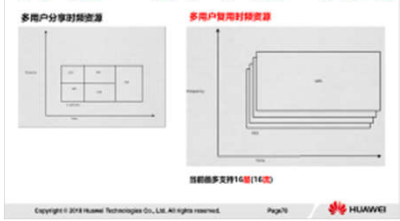
- 广播信道：
  - 高增益窄波束
  - 场景化的波束扫面

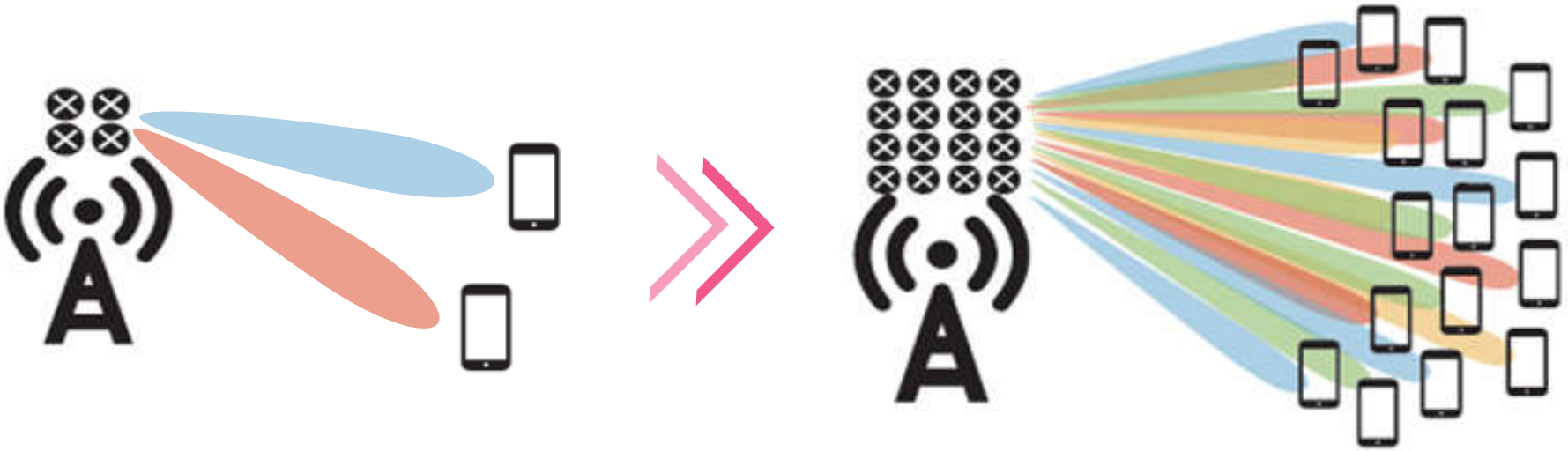


Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

Massive MIMO容量增益 – 多用户复用时频资源





- 基站选择多个用户，并发调度，通过**空分复用**，提升频率效率和小区容量
- 多天线实现多流数据发送， 不同用户接收不同数据流，实现并发数传

MU-MIMO

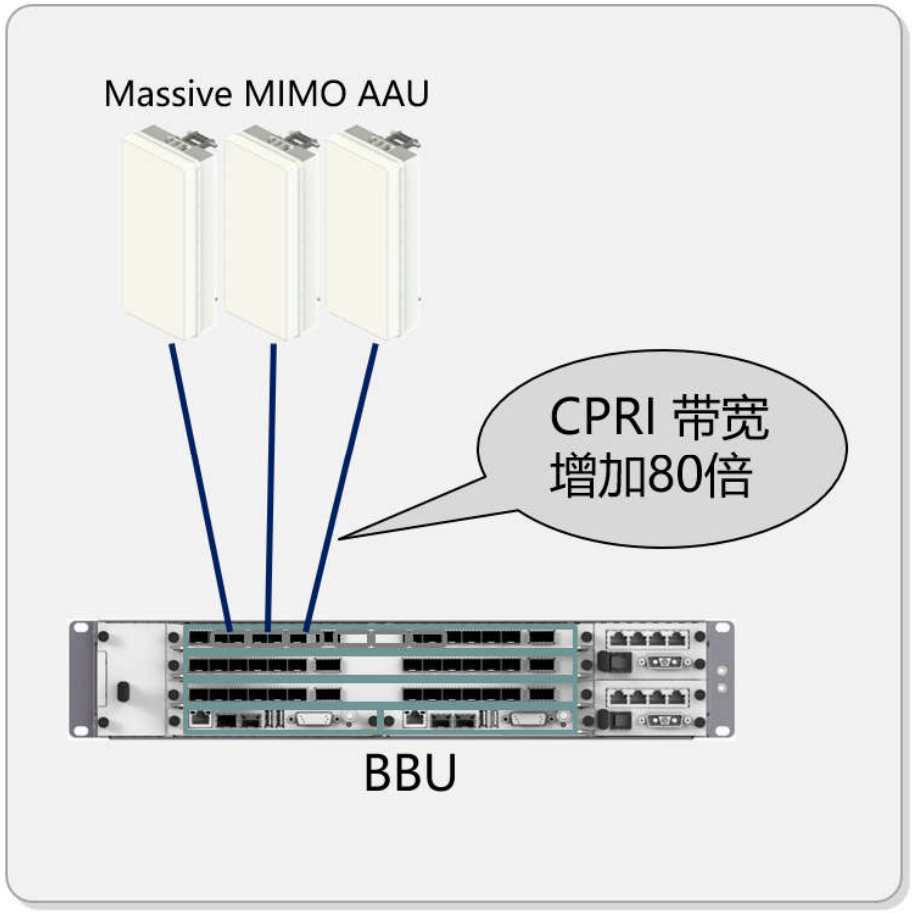
Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

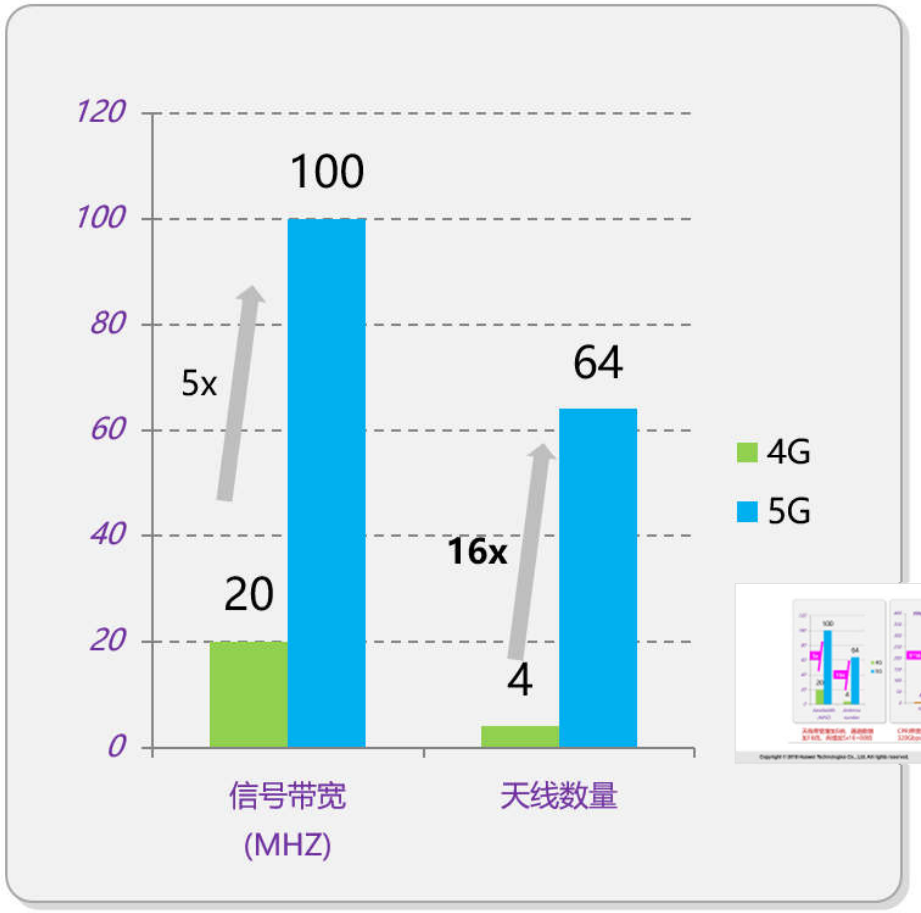
讨论：

- Massive MIMO技术，在工程应用上，要面对哪些问题？

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

更高速率的CPRI接口

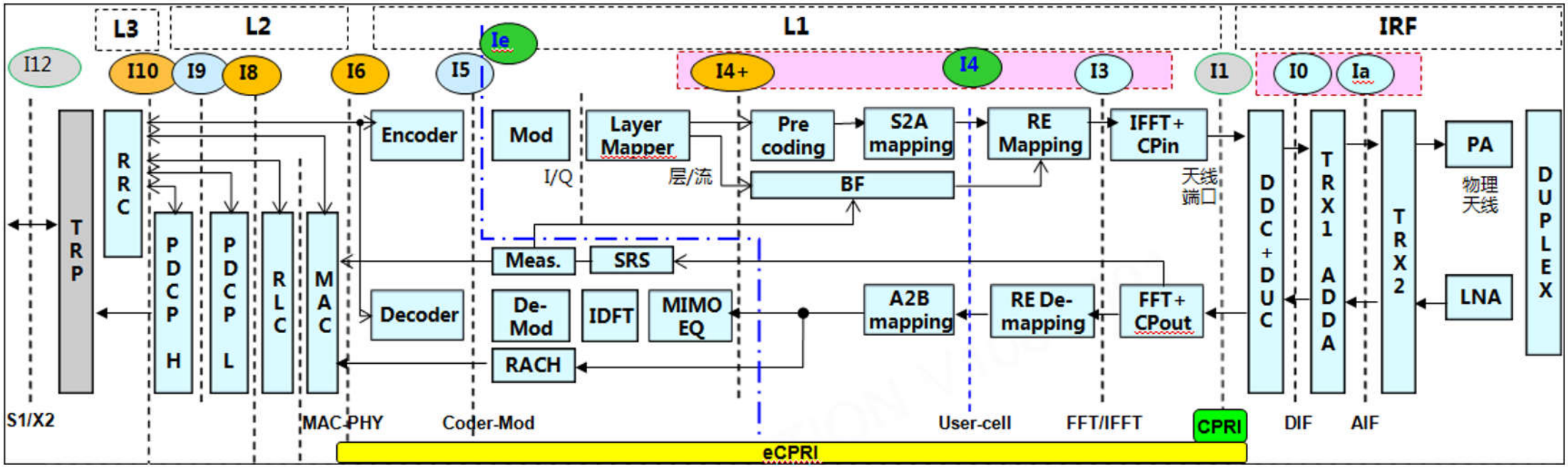




Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

eCPRI 解决方案

eCPRI接口主要目的：降低CPRI接口的数据量

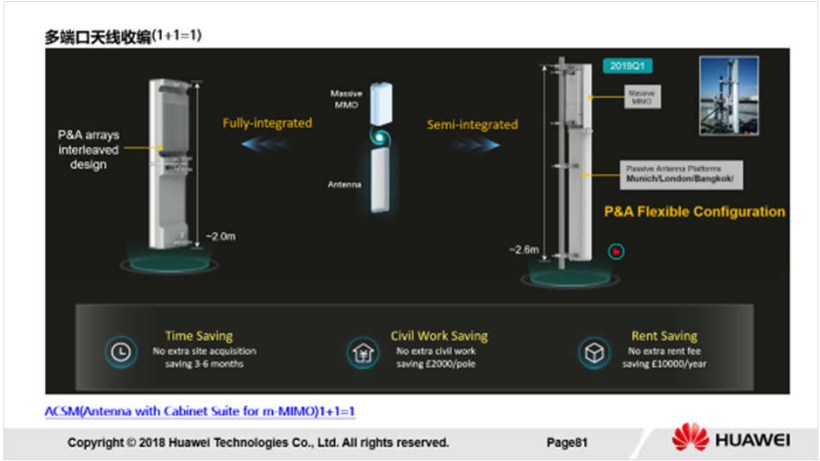


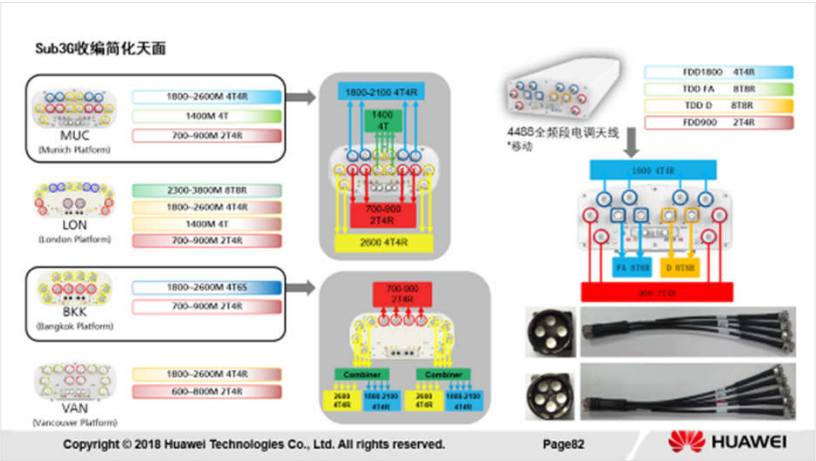
按照Ie接口重切分BBU-AAU

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

抱杆空间不足问题







Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI



目 录

3. 5G网络新架构和新空口关键技术

3.1 5G网络新空口关键技术

3.2 5G网络新架构及关键技术

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

5G面向业务的核心网将支持所有的连接和所有的业务



CUPS：控制面与用户面分离　　**Slicing:** 切片

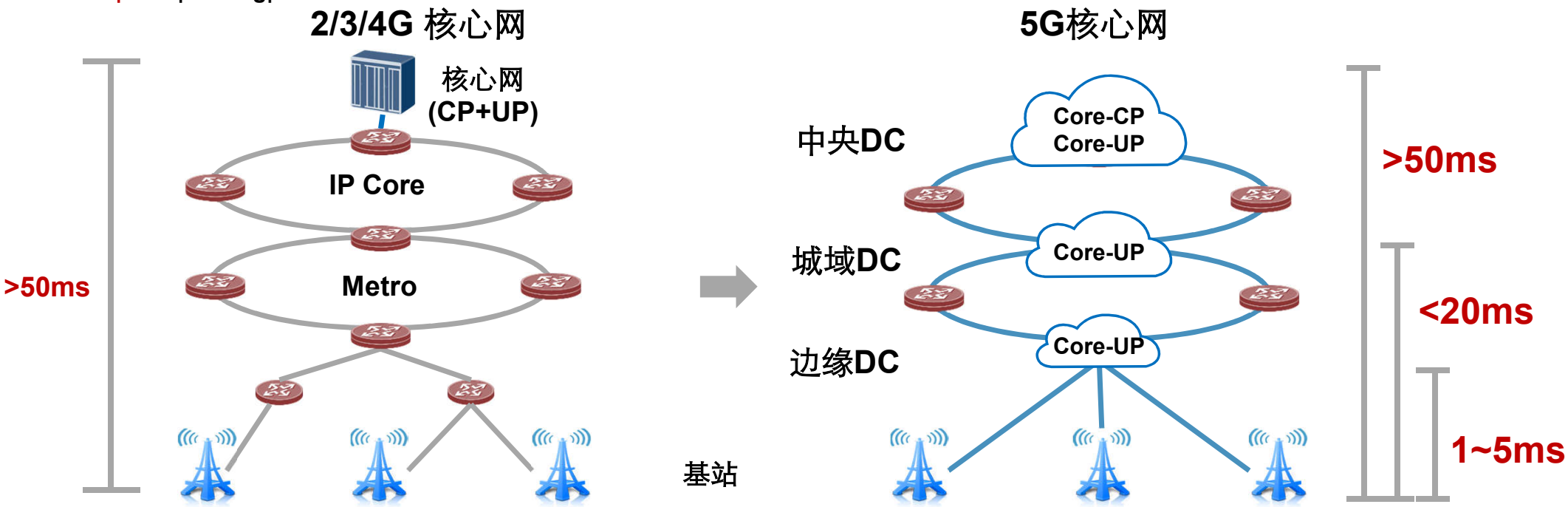
SOA ： 面向业务的架构　　**FMC**： 固网移动融合

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

分布式的用户面满足用户的极致体验

CUPS| SOA| Slicing| FMC



- 核心网部署在中心机房，离基站太远，时延大
- 骨干网+城域网的多跳转发无法保证低时延

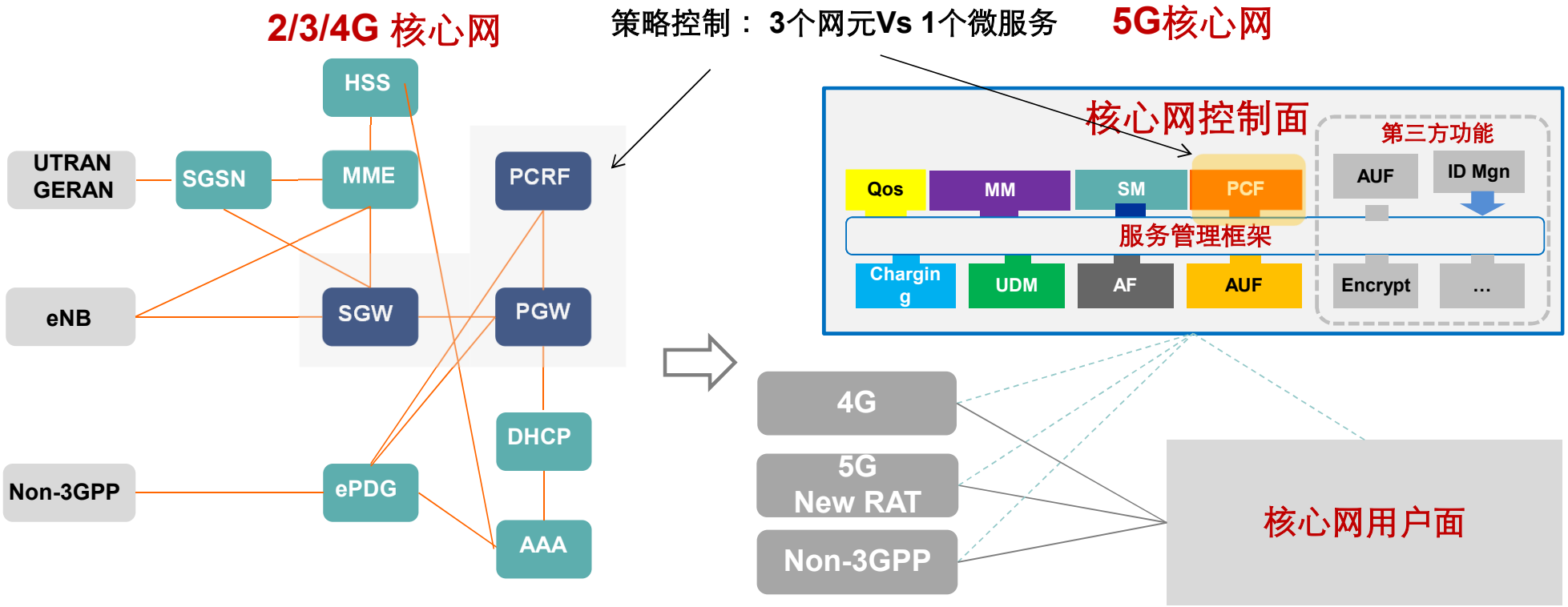
- 按照业务QoS来把控制面和用户面灵活部署在不同级别的DC上
- 边缘DC离基站小于20公里

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

用SOA重构控制面，缩短上市时间

CUPS| SOA| Slicing| FMC



- 网络架构复杂，功能和硬件绑定
- 新业务或功能需标准组织讨论，上市时间漫长

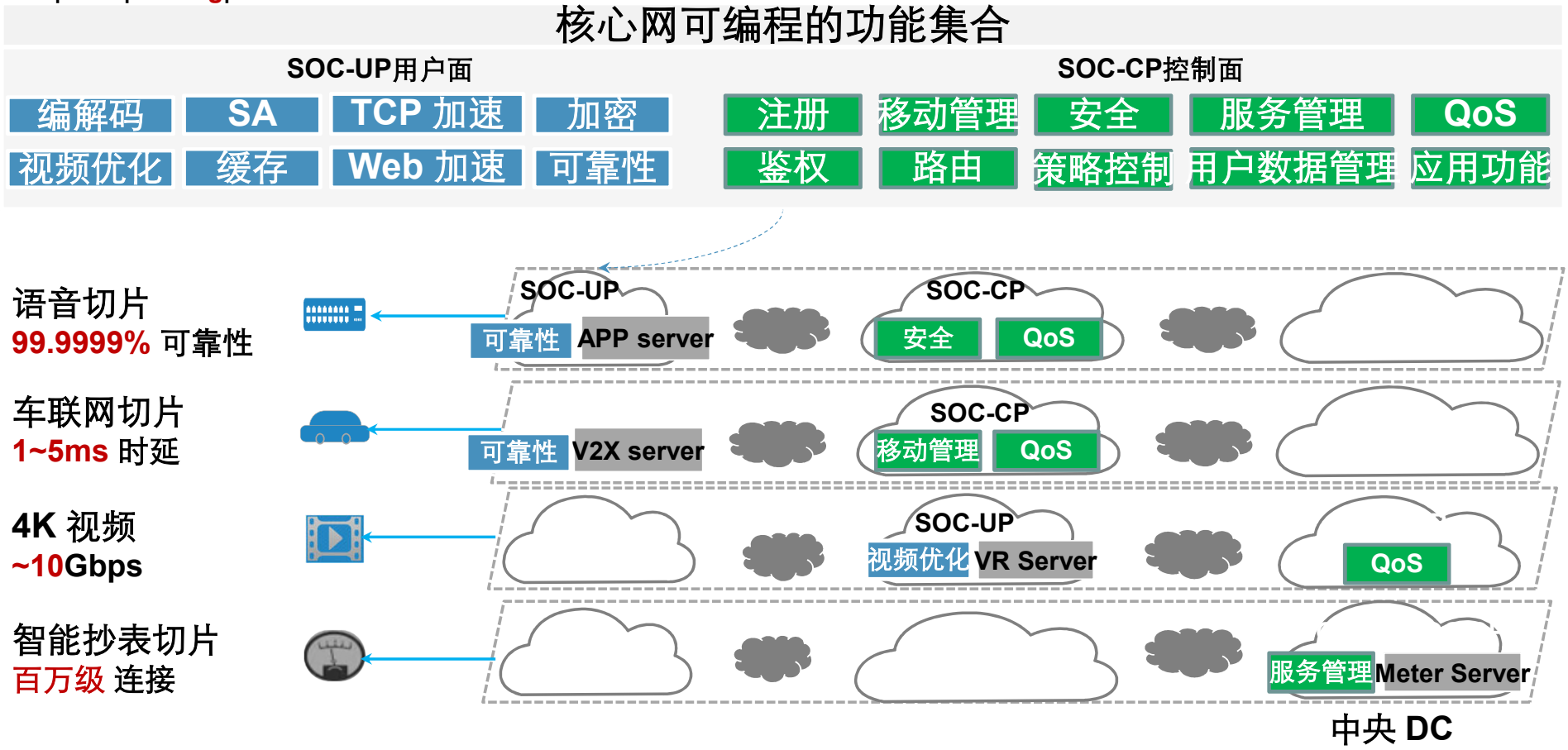
- 功能与硬件解耦，网络架构开放
- 业务独立，可动态编排，即插即用的部署

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

用切片来满足多样的商业需求

CUPS| SOA| Slicing| FMC



SOC：Service Oriented Core

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

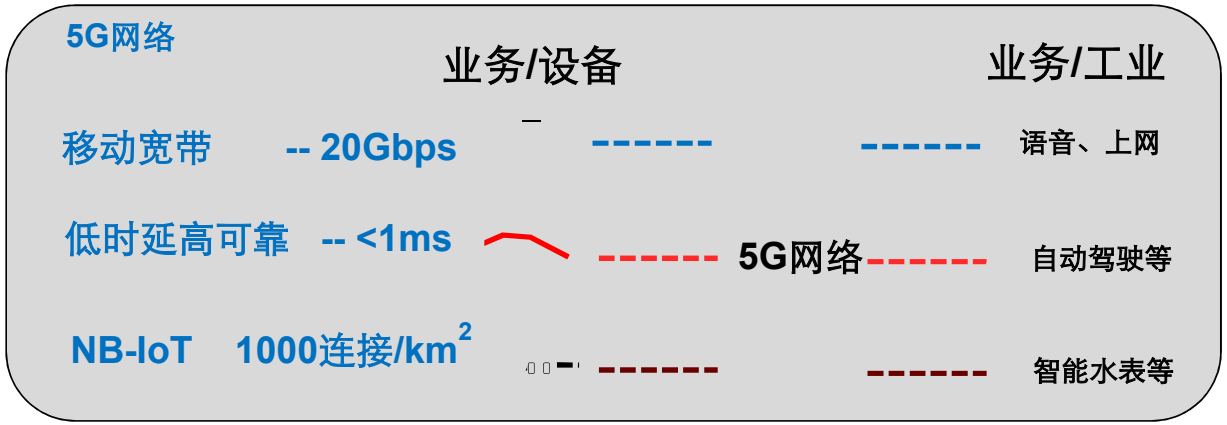
HUAWEI

为什么5G需要网络切片?

CUPS| SOA| Slicing| FMC

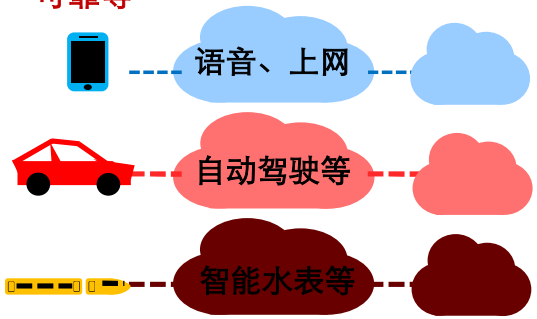
4G网络：语音、文本和上网

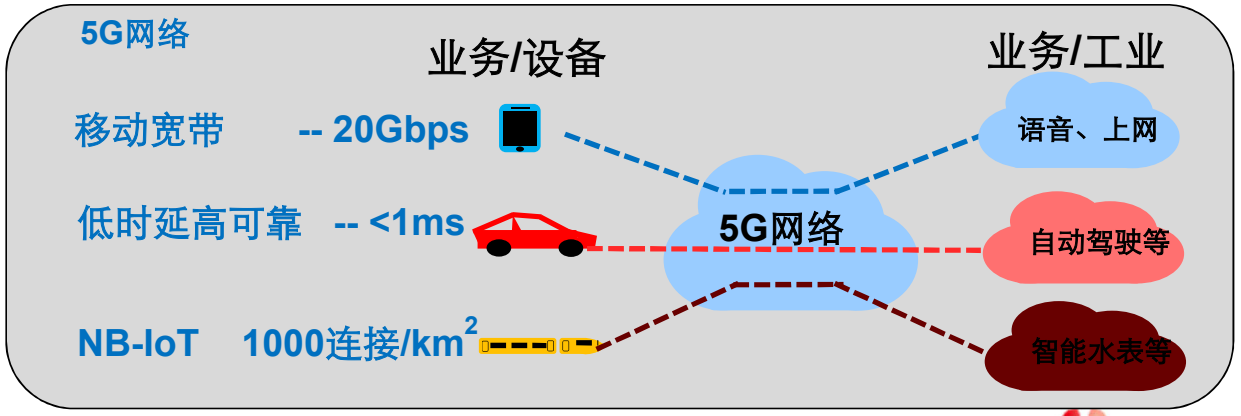




切片

5G网络：语音/上网、物联网、低时延高可靠等





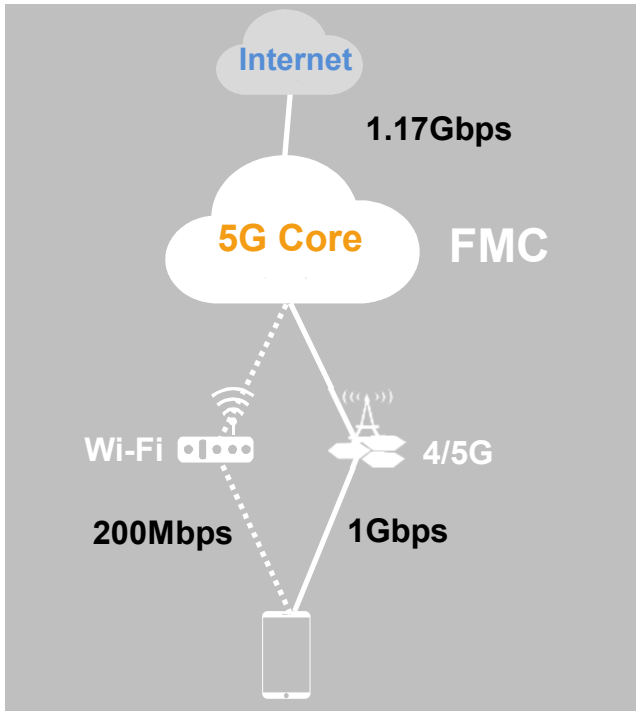
Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

用FMC来保证用户随时随地的极致体验

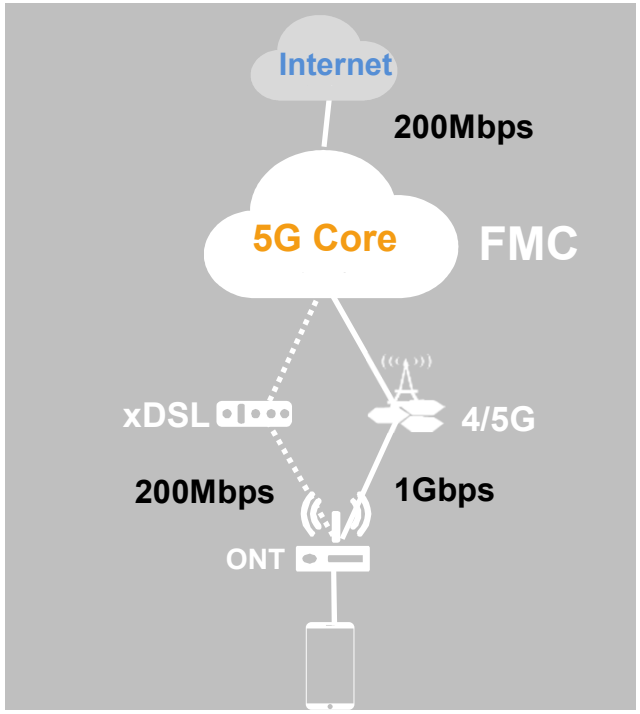
CUPS| SOA| Slicing| **FMC**

热点区域的体验增强



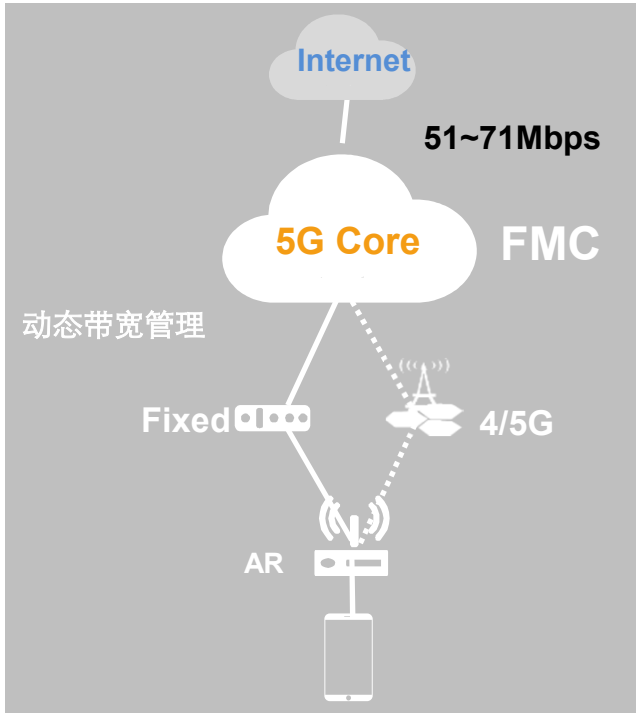
- 在热点区域融合**Wi-Fi和4/5G**
- 提升用户体验

家庭的体验加速



- 在居民区融合固网和移动
- 提升效率

办公室带宽的按需分配

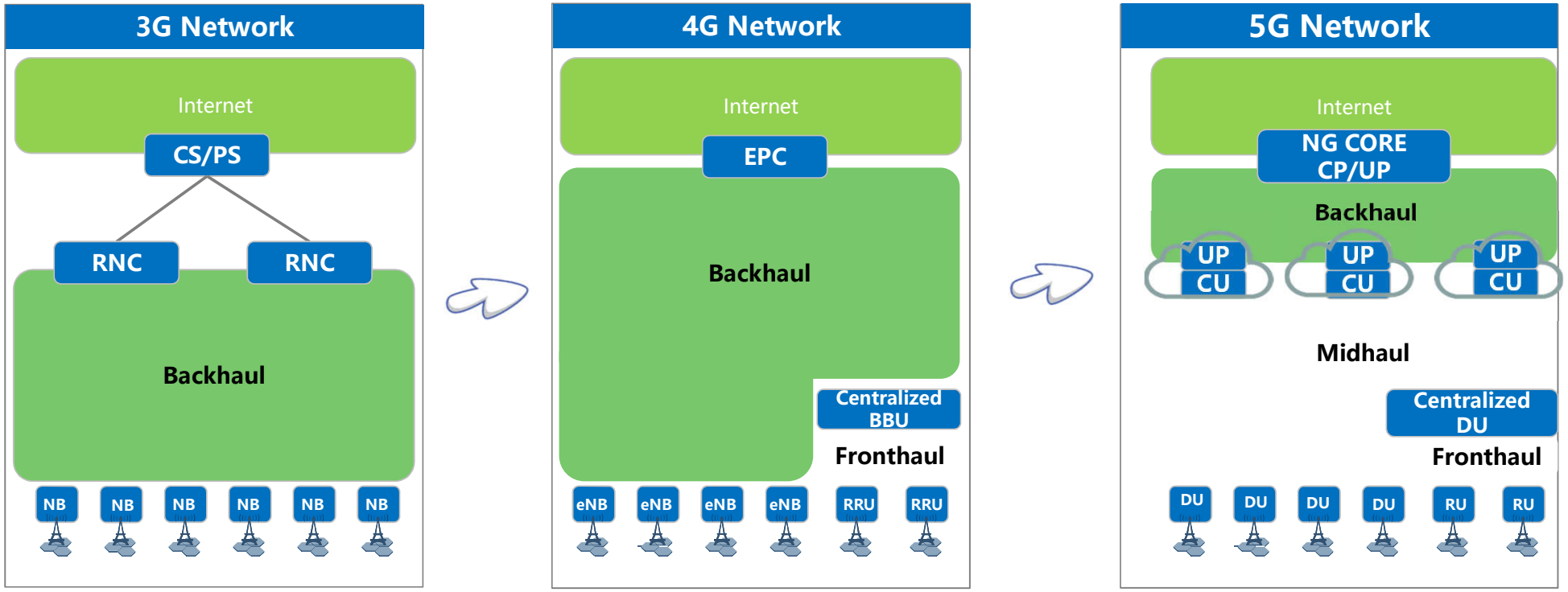


- 在办公室的固移融合
- 确保企业用户带宽的按需分配

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

5G承载网架构的演进



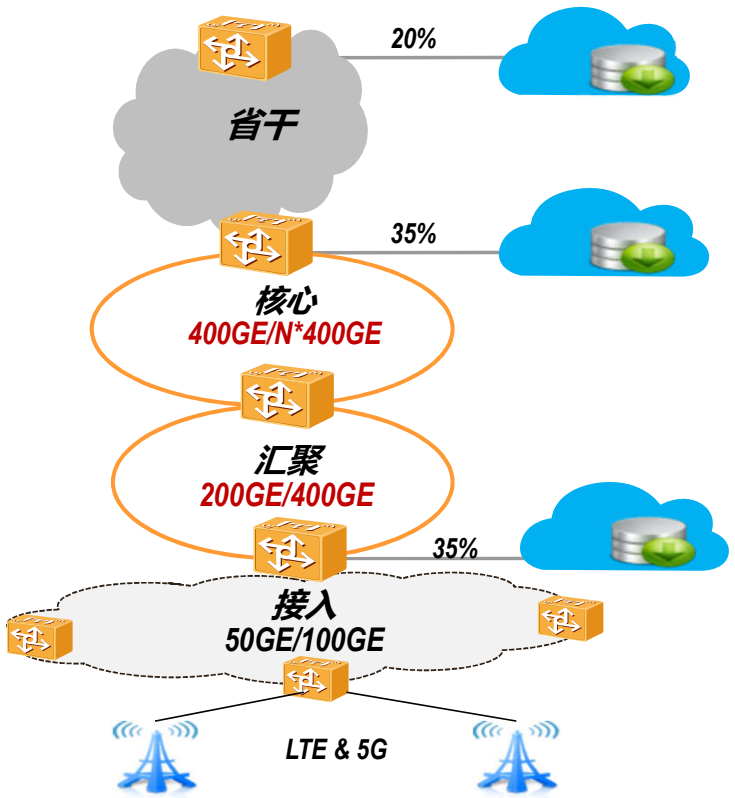
由于数据中心的分布式部署，5G承载中传、回传网络物理上会融在一起

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

传输网络的超大带宽

接入50/100GE，汇聚核心200GE/400GE



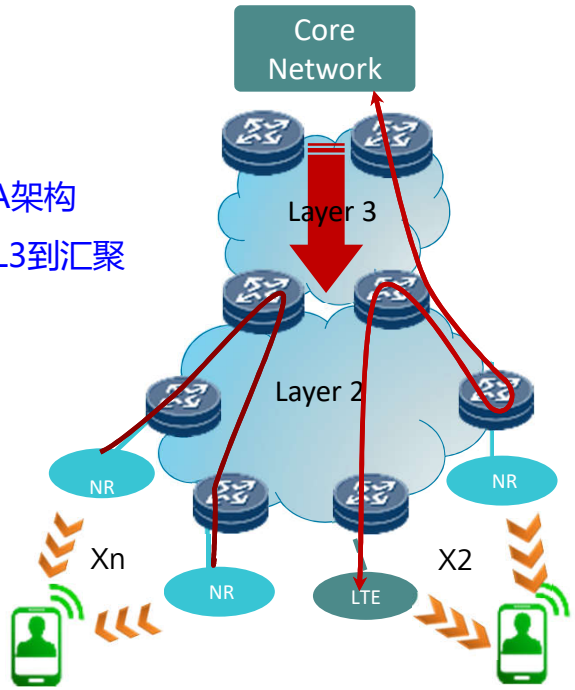
Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI

5G中回传L3到边缘，使能灵活连接

NSA架构

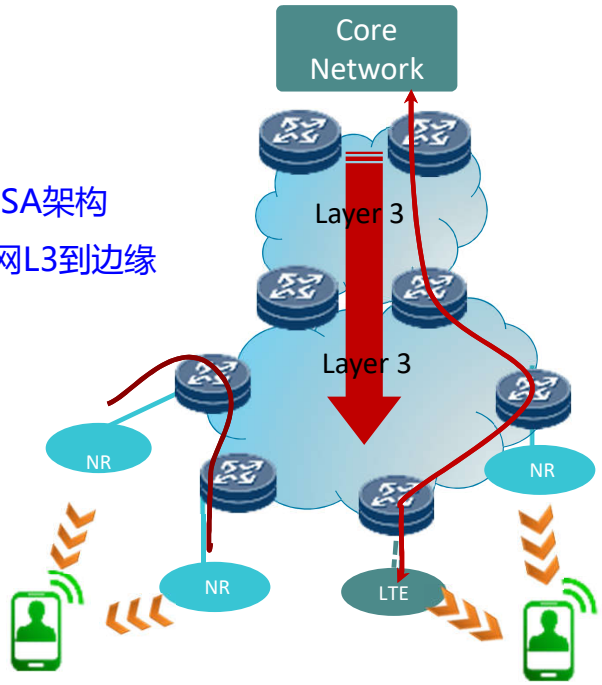
承载网L3到汇聚



L2+L3方案下流量转发路径

NSA架构

承载网L3到边缘



L3到边缘流量转发路径

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.



总结

- 5G愿景及应用场景
  - eMBB、mMTC、URLLC
- 5G网络架构
  - 独立组网架构
  - 非独立组网架构
- 5G关键技术
  - 无线：F-OFDM、新信道编码技术、massive MIMO
  - 核心网：网络切片、SBA网络架构
  - 承载网：回传L3到边缘

Copyright © 2018 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

HUAWEI